МАИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

И.С. ТРОШИН

УСТОЙЧИВОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ ВЕРТОЛЕТА

МОСКВА • 1999

Трошин И.С. Устойчивость и управляемость вертолета: Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 1999. — 80 с.: ил.

На основе линейной модели рассматриваются динамические и статические характеристики вертолетов одновинтовой и соосной схем, влияющих на их управляемость.

Предназначено для студентов авиационных специальностей.

Рецензенты: *Э.А. Петросян, В.Б. Летников*

Тем. план 1999, поз. 2

Трошин Иван Самуилович

УСТОЙЧИВОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ ВЕРТОЛЕТА

Редактор *Р.Н. Фурсова*
Техн. редактор *В.Н. Горячева*

Сдано в набор 04.04.96. Подписано в печать 22.12.99.
Бум. газетная. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 5,00. Тираж 150.
Зак. 2237/1137. С. 71.

Типография Издательства МАИ
125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4

ISBN 5-7035-2289-7 © Московский авиационный институт, 1999

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НВ — несущий винт
ПКЛ — плоскость концов лопастей
РВ — рулевой винт
ГШ — горизонтальный шарнир
ВО — вертикальное оперение
ЦМ — центр масс
СК — свободные колебания

ПРЕДИСЛОВИЕ

Понятием «устойчивость и управляемость» принято характеризовать совокупность динамических свойств летательного аппарата, зависящих от его конструктивных параметров и массовых характеристик и определяющих уровень нагрузки летчика, затрачиваемой на пилотирование аппарата.

«Пилотирование винтокрылого аппарата при выполнении какого-либо нормального маневра в течение времени, ожидаемого при эксплуатации, не должно приводить к чрезмерному утомлению или напряжению пилота» (требования «Нормы летной годности винтокрылых аппаратов транспортной категории», часть 29 Авиационных Правил (АП-29)).

Оценку совокупности этих свойств в конечном счете выносят эксперты (пилоты) и она носит качественный характер: «Хорошо», «плохо», «требуются улучшения» и т.п. В отличие от самолета требуемые свойства (и высокие оценки) которого могут быть обеспечены за счет выбора его конструктивных параметров [14], для вертолета (без средств автоматической стабилизации) некоторые «плохие» динамические свойства принципиально неустранимы: неустойчивость режима висения, перекрестные связи и т.д. Тем не менее, при определенном выборе конструктивных параметров вертолета их отрицательное воздействие на нагрузку летчика может быть сведено к приемлемому уровню.

Анализ задач такого рода составляет содержание предлагаемой работы применительно к динамическим свойствам вертолетов одновинтовой и соосной схем. Работу необходимо рассматривать как приложения линейной модели, сформированной в [16], где приводятся также все необходимые определения и обозначения.

1. УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЖИМОВ ПОЛЕТА ВЕРТОЛЕТА

Режим висения. На этом режиме движения вертолета в горизонтальной плоскости и по вертикали связаны слабо. При вертикальных движениях практически не изменяются моменты тангажа, крена и рыскания, а малые скорости горизонтальных перемещений не влияют на величину силы тяги ($T^V = T^\alpha = 0$ при $V_0 = \alpha_0 = 0$). Поэтому движения вертолета в горизонтальной плоскости — продольное и боковое — можно рассматривать на этом режиме независимо от его вертикальных движений.

Продольное движение характеризуется тремя переменными ΔV, $\Delta\omega_z$, $\Delta\vartheta$ управлением $\Delta\delta_в$ и возмущением, т.е. горизонтальным порывом W_x. Линейная модель движения имеет вид

$$\begin{aligned}
\Delta\dot V &= \overline{X}^V\Delta V + \overline{X}^{\omega_z}\Delta\omega_z + \overline{X}^{\vartheta}\Delta\vartheta + \overline{X}^{\Delta\delta_в}\Delta\delta_в - \overline{X}^V\Delta W_x;\\
\Delta\dot\omega_z &= \overline{M}_z^V\Delta V = \overline{M}_z^{\omega_z}\Delta\omega_z + \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_в - \overline{M}_z^V\Delta W_x;\\
\Delta\dot\vartheta &= \Delta\omega_z.
\end{aligned} \qquad (1.1)$$

Исследование устойчивости проводится на основе собственного движения вертолета $\Delta\delta_в = W_x = 0$. Составляя определитель

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} \overline{X}^V - p & \overline{X}^{\omega_z} & \overline{X}^{\vartheta} \\ \overline{M}_z^V & \overline{M}_z^{\omega_z} - p & 0 \\ 0 & 1 & -p \end{vmatrix} = 0$$

и, раскрывая его, получаем характеристическое уравнение:

$$p^3 + A_1 p^2 + A_2 p + A_3 = 0, \qquad (1.2)$$

где

$$A_1 = -\left(\overline{X}^V + \overline{M}_z^{\omega_z}\right); \qquad A_2 = \left(\overline{X}^V\overline{M}_z^{\omega_z} - \overline{X}^{\omega_z}\overline{M}_z^V\right);$$

$$A_2 = \overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^V - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{X}^V.$$

Значения производных, полученных в [16], представим в виде

$$\overline{M}_z^{\omega_z} = \frac{mg\left(n_н y_т + \Delta y\right)a_1^{\omega_z}}{J_z}; \quad \overline{X}^{\omega_z} = -gn_н a_1^{\omega_z};$$

$$\overline{X}^V = -ga_1^V; \quad \overline{M}_z^V = \frac{mg\left(y_т + \Delta y\right)a_1^V}{J_z}; \quad \overline{X}^{\vartheta} = -g.$$

Здесь $\Delta y = \frac{k_л S_г \omega^2 l_г}{2mg}$ коэффициент $n_н \approx 1 - \frac{a_\infty \sigma \bar{v}_{iв}}{4C_т}$ характеризует отставание равнодействующей от ПКЛ при вращении по тангажу, а коэффициент $C_\vartheta = 1 + \frac{a_\infty \sigma}{8\bar{v}_{iв}}$ увеличение махового движения в сравнении с классической величиной $a_1^{\omega_z} = -\frac{8C_\vartheta/\gamma_л + \bar{k}}{\left(1+\bar{k}^2\right)\omega_н} = -k_\omega/\omega_н$. С учетом знаков производных $\left(\overline{M}_z^{\omega_z} < 0,\ \overline{X}^{\omega_z} > 0,\ \overline{X}^V < 0,\ \overline{X}^{\vartheta} < 0,\ \overline{M}_z^V > 0\right)$ можно заключить, что необходимое условие устойчивости по Гурвицу $\left(A_1 > 0,\ A_2 > 0,\ A_3 > 0\right)$ принимает вид

$$A_2 = \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{X}^V - \overline{M}_z^V\overline{X}^{\omega_z} > 0$$

или после подстановки значений производных

$$A_2 = -\frac{a_1^V a_1^{\omega_z}\Delta y\left(1 - n_н\right)mg^2}{J_x}$$

Так как $1 - n_н > 0$ всегда, то при $l_г = 0$ имеем $A_2 = 0$, т.е. колебательную неустойчивость. Ее условие $A_1A_2 > A_3$ или $A_3 < 0$ не может быть выполнено, поскольку на режиме висения вертолеты всегда статически устойчивы по скорости полета $\left(\overline{M}_z^V > 0\right)$, что также обеспечивает им апериодическую устойчивость $\left(A_3 > 0,\ \text{при } A_1 > 0,\ A_2 \geq 0\ [7]\right)$ на этом режиме.

Если $l_г \neq 0$, то в виду неравенства $\left|\overline{M}_z^{\omega_z}\right| \gg \left|\overline{X}^V\right|$ можно принять $A_2 \approx -\overline{M}_z^{\omega_z}$, и условие $A_1A_2 > A_3$ примет вид

$$\frac{k_л S_г l_г}{2J_z} k_\omega^2\left(1 - n_н\right)\Delta y\ \frac{n_н y_т + 1\Delta y}{y_т + \Delta y} > 1 \qquad (1.3)$$

Здесь вместо Δy в первом множителе подставлено его выражение. Естественно, что при $l_г = 0$, условие не выполняется. Не выполняется оно и при $l_г \neq 0$. Расчеты для конкретных вертолетов показывают, что отношение $\frac{k_л S_г l_г}{2J_z}$ достаточно мало ($\leq 0{,}005$), а величина $k_\omega^2\left(1 - n_н\right)$ для обычных шарнирных НВ не превосходит ~ 10.

Таким образом, продольное движение всех вертолетов на режиме висения колебательно неустойчиво. Причиной неустойчивости является статическая устойчивость вертолета по скорости $\overline{M}_z^V > 0$. В колебательном процессе она обуславливает большое фазовое запаздывание (~ 180°) угла тангажа по отношению к скорости ΔV. В этом случае, например, увеличение скорости будет сопровождаться увеличением угла тангажа вертолета на пикирование [2].

Степень неустойчивости будет уменьшаться при уменьшении момента инерции J_z, например, у вертолетов соосной схемы, массовой характеристики лопасти $\gamma_л$, увеличении Δy. Неустойчивость будет уменьшаться и при применении НВ специальных конструкций: гироскопические устройства фирм «Белл», «Хиллер» и др. [9]. Назначение последних - увеличение демпфирования НВ (коэффициента k_ω).

Боковое движение вертолета на режиме висения характеризуется переменными ΔV_z, $\Delta\omega_x$, $\Delta\omega_y$, $\Delta\gamma$, $\Delta\psi$. Для одновинтового вертолета движение крена ΔV_z, $\Delta\omega_x$, $\Delta\gamma$ и движение рыскания $\Delta\omega_y$, $\Delta\psi$ на этом режиме связаны слабо, поскольку сила тяги РВ, работающего в этом случае на осевом режиме, мало изменяется. Хотя значение производной T^{V_y}, полученное на основе импульсной теории, отлично от нуля при $V_{y0} = 0$ (см. приложение), однако из опыта следует, что сила тяги достаточно

нагруженного винта не реагирует на малые осевые скорости [10]. Поэтому боковое движение одновинтового вертолета на режиме висения с достаточным основанием можно разделить на движение крена и движение рыскания.

При этом также предполагается, что отсутствует инерционная связь движений ($J_{xy}=0$). Поскольку НВ нейтрален по отношению к направлению скорости, то свободное возмущенное движение вертолета по крену будет представлено той же системой (1.1), с заменой ΔV, $\Delta\omega_z$, $\Delta\vartheta$ на ΔV_z, $\Delta\omega_x$, $\Delta\gamma$ соответственно. Производные сил, очевидно, не изменятся, а производные моментов увеличатся в J_z/J_x раз. Таким образом, все выводы по отношению к устойчивости продольного движения будут справедливы и для движения крена. Оно также будет устойчивым апериодически и неустойчивым колебательно. Однако степень неустойчивости движения крена будет несколько меньше, поскольку левая часть неравенства (1.3) в этом случае станет больше ($J_x < J_z$).

В отличие от РВ и киля одновинтового вертолета вертикальное оперение (ВО) соосного вертолета находится в индуктивном потоке от НВ. Поэтому при движении вертолета вбок со скоростью ΔV_z, вращении по рысканию $\Delta\omega_y$ или боковом ветре W_z ВО работает как несущая поверхность, создающая подъемную силу $\Delta Z_{в0}=\dfrac{a_{в0}\Delta\alpha_{в0}\rho v_c^2 S_{в0}}{2}$. Здесь v_i — средняя индуктивная скорость в области ВО, а угол атаки $\Delta\alpha_{в0}$ вызывается скосом индуктивного потока: $\dfrac{\Delta V_z}{v_i}$, $\dfrac{L_{в0}\Delta\omega_y}{v_i}$, $\dfrac{W_z}{v_i}$. Моменты рыскания, создаваемые силой $\Delta Z_{в0}$, будут разворачивать вертолет при его движении вбок, благодаря чему движение крена будет влиять на движение рыскания. По отношению к изолированному движению крена соосного вертолета (момент рыскания, например летчик компенсирует отклонением педалей) можно отметить, что характеристики его устойчивости будут мало отличаться от характеристик одновинтового вертолета, поскольку значения параметра $\dfrac{k_л S_г l_г}{J_x}$ у них различаются мало.

Линейная модель изолированного движения рыскания вертолета на режиме висения имеет вид

$$\begin{aligned}\Delta\dot\omega_y &= \overline{M}_y^{\omega_y}\Delta\omega_y + \overline{M}_y^{\delta_н}\Delta\delta_н + M_y^{\omega_y}\frac{W_z}{L_{в0}};\\ \Delta\dot\psi &= \Delta\omega_y,\end{aligned}\qquad(1.4)$$

откуда (при $\Delta\delta_н = W_z = 0$) получаем характеристическое уравнение $p\left(p-\overline{M}_y^{\omega_y}\right)=0$ и его корни

$$p_1=0,\quad p_2=\overline{M}_y^{\omega_y}.$$

Наличие нулевого корня $p_1=0$ означает нейтральность угла рыскания вертолета по отношению к заданному. Следовательно, в условиях действия возмущений и без вмешательства пилота угол рыскания вертолета может измениться на любую величину. Второй корень $p_2=\overline{M}_y^{\omega_y}$ будет характеризовать степень затухания угловой скорости $\Delta\omega_y$. У одновинтового вертолета демпфирование $\overline{M}_y^{\omega_y}$ создается РВ и,как уже указывалось, при $\omega_{y0}\approx 0$ достаточно мало, у соосного вертолета демпфирование более значительно за счет работы ВО в индуктивном потоке. При малом демпфировании начавшаяся малая угловая скорость может существовать достаточно долго.

Исходным режимом для линейной модели (1.4) может быть и вращение вертолета с постоянной скоростью разворота $\omega_{y0}=\text{const}\neq 0$. Если вращение одновинтового вертолета происходит в сторону реактивного момента, то возможно попадание РВ в режим «вихревого кольца». В зависимости от конструктивных особенностей РВ и киля в определенном диапазоне скоростей вращения ω_{y0} производная $\overline{M}_y^{\omega_y}$ может стать положительной, $p_2>0$, а движение рыскания - апериодически неустойчивым. Угловая скорость ω_{y0} будет самопроизвольно нарастать до определенной достаточно большой величины. Это явление получило название неуправляемого вращения [6]. У соосного вертолета такого явления, очевидно, быть не может.

Вертикальное движение вертолетов на режиме висения практически одинаково и представляется системой, аналогичной (1.4):

$$\Delta \dot{V}_y = \overline{Y}^{V_y} \Delta V_y + \overline{Y}^{y_g} \Delta y_g + \overline{Y}^{\varphi_y} \Delta \varphi - \overline{Y}^{V_y} W_y;$$
$$\Delta \dot{y}_g = \Delta V_y. \qquad (1.5)$$

Вне влияния земли ($\overline{Y}^{y}_{g} = 0$) характеристическое уравнение имеет корни $p_1 = 0$, $p_2 = \overline{Y}^{V_y}$, откуда следует, что высота висения вертолета в условиях действия возмущений может измениться на любую величину. Малые значения производной $\overline{Y}^{V_y}$ у НВ, работающего на осевом режиме при $V_{y0} = 0$, также означает, что начавшаяся малая скорость вертолета ΔV_{y0} может существовать достаточно долго. Таким образом, хотя вертикальное движение вертолета нейтрально по отношению к заданной высоте висения, в условиях действия возмущений оно является практически неустойчивым.

Если рассматривать режим $V_{y0} = \text{const} \neq 0$, то при наборе высоты демпфирование увеличивается, и устойчивость улучшается, а при снижении может наступить неустойчивость. В режиме «вихревого кольца» скорость снижения может самопроизвольно возрастать ($\overline{Y}^{V_y} > 0$).

Полет вперед. *Продольное движение.* Массовый расход воздуха через НВ практически не изменяется при достаточно малых возмущениях скорости вертолета относительно режима висения. При наличии же встречного потока массовый расход становится функцией и скорости полета, и угла атаки. Результатом изменения силы тяги, нарушающим равновесие сил по вертикали, будет скорость ΔV_{y0} или, что равносильно, изменение угла атаки $\Delta\alpha \approx \dfrac{\Delta V_{y0}}{V_0}$. Поэтому системы (1.1) и (1.5) в случае полета вперед необходимо рассматривать совместно. В скоростной системе осей, где в качестве переменных выступают ΔV, $\Delta\alpha$, $\Delta\omega_z$, $\Delta\vartheta$, управления — $\Delta\delta_в$, $\Delta\varphi$ и возмущения — W_x, $\Delta\alpha_W$, линейная модель продольного движения примет вид:

$$\begin{vmatrix} \Delta\dot{V} \\ \Delta\dot{\alpha} \\ \Delta\dot{\omega}_z \\ \Delta\dot{\vartheta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \overline{X}^{V} & \overline{X}^{\alpha} & \overline{X}^{\omega_z} & \overline{X}^{\vartheta} \\ \overline{Y}^{V} & \overline{Y}^{\alpha} & \overline{Y}^{\omega_z} & 0 \\ \overline{M}_z^{V} & \overline{M}_z^{\alpha} & \overline{M}_z^{\omega_z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \Delta V \\ \Delta\alpha \\ \Delta\omega_z \\ \Delta\vartheta \end{vmatrix} +$$
$$+ \begin{vmatrix} \overline{X}^{\varphi} & \overline{X}^{\alpha} \\ \overline{Y}^{\varphi} & \overline{Y}^{\alpha} \\ \overline{M}_z^{\varphi} & \overline{M}_z^{\alpha} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \Delta\varphi \\ \Delta\delta_в \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \overline{X}^{V} & \overline{X}^{\alpha} \\ \overline{Y}^{V} & \overline{Y}^{\alpha} \\ \overline{M}_z^{V} & \overline{M}_z^{\alpha} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} W_x \\ \alpha_W \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}. \qquad (1.6)$$

Составляя определитель при $\Delta\delta_в = \Delta\varphi = W_x = \Delta\alpha_W = 0$

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} \overline{X}^{V} - p & \overline{X}^{\alpha} & \overline{X}^{\omega_z} & \overline{X}^{\vartheta} \\ \overline{Y}^{V} & \overline{Y}^{\alpha} - p & \overline{Y}^{\omega_z} & 0 \\ \overline{M}_z^{V} & \overline{M}_z^{\alpha} & \overline{M}_z^{\omega_z} - p & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -p \end{vmatrix} = 0$$

и, раскрывая его, получаем характеристическое уравнение

$$p^4 = A_1 p^3 + A_2 p^2 + A_3 p + A_4 = 0, \qquad (1.7)$$

коэффициентами которого выступают выражения

$$A_1 = -\left(\overline{X}^{V} + \overline{Y}^{\alpha} + \overline{M}_z^{\omega_z}\right);$$
$$A_2 = -\overline{X}^{\omega_z}\overline{M}_z^{V} - \overline{Y}^{\omega_z}\overline{M}_z^{\alpha} + \overline{M}_z^{\omega_z}\left(\overline{X}^{V} + \overline{Y}^{\alpha}\right) + \overline{X}^{V}\overline{Y}^{\alpha} - \overline{Y}^{V}\overline{X}^{\alpha};$$
$$A_3 = -\left(\overline{X}^{\vartheta} + \overline{X}^{\alpha}\overline{Y}^{\omega_z} - \overline{X}^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}\right)\overline{M}_z^{V} + \left(\overline{X}^{V}\overline{Y}^{\omega_z} - \overline{Y}^{V}\overline{X}^{\omega_z}\right)\overline{M}_z^{\alpha} +$$
$$+ \left(\overline{Y}^{V}\overline{X}^{\alpha} - \overline{X}^{V}\overline{Y}^{\alpha}\right)\overline{M}_z^{\omega_z};$$
$$A_4 = \overline{X}^{\vartheta}\left(\overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{V} - \overline{Y}^{V}\overline{M}_z^{\alpha}\right).$$

Определяющая роль в устойчивости продольного движения вертолета принадлежит производным продольного момента $\overline{M}_z^{V}$, $\overline{M}_z^{\alpha}$, $\overline{M}_z^{\omega_z}$, а среди них — статической устойчивости по углу атаки. В зависимости от величины этой производной продольное возмущенное движение вертолета может быть разделе-

но на три типа [1]. Напомним, что НВ неустойчив по α $\left(\overline{M}^{\alpha}_{z\,\text{НВ}} > 0\right)$ и тем больше, чем больше $l_{\text{г}}$ или упругость в ГШ. Напротив, стабилизатор дает устойчивость $\left(\overline{M}^{\alpha}_{z\,\text{ст}} < 0\right)$ и тем большую, чем больше $L_{\text{ст}}$, $S_{\text{ст}}$, $\lambda_{\text{ст}}$. Устойчивость по углу атаки вертолета увеличивается и при эффективной передней центровке (при кабрирующем моменте корпуса на исходном режиме) [16].

Первый тип возмущенного движения характеризуется малыми значениями $\overline{M}^{\alpha}_{z}\left(\overline{M}^{\alpha}_{z\,\text{НВ}} + \overline{M}^{\alpha}_{z\,\text{ст}} \approx 0\right)$. В этом случае вертикальные движения вертолета практически не влияют на моменты тангажа, и система (1.6) может быть разделена на систему (1.1), коэффициенты которой определяются для режима полета $V_0 > 0$, и уравнение изменения угла атаки

$$\Delta\dot{\alpha} = \overline{Y}^{\alpha}\Delta\alpha + \overline{Y}^{V}\Delta V + \overline{Y}^{\omega_z}_{y}\Delta\omega_z,$$

в котором возмущения ΔV, $\Delta\omega_z$ играют роль внешних воздействий. С ростом скорости полета величина демпфирования $\overline{Y}^{\alpha}$ возрастает, поэтому этот вид движения будет устойчив $\left(p_1 = \overline{Y}^{\alpha} < 0\right)$, и устойчивость движения в целом будет определяться, следовательно, условиями,применительно к систему (1.1). Апериодическая устойчивость будет обеспечиваться при $\overline{M}^{V}_{z} > 0$, колебательная — при условии

$$\overline{M}^{V}_{z} < -\frac{\left(\overline{M}^{\omega_z}_{z} + \overline{X}^{V}\right)\overline{M}^{\omega_z}_{z}\overline{X}^{V}}{g - \left(\overline{M}^{\omega_z}_{z} + \overline{X}^{V}\right)\overline{X}^{\omega_z}},$$

что потребует достаточно малых положительных значений производной $\overline{M}^{V}_{z}$.

Второй тип возмущенного продольного движения реализуется при сильной статической неустойчивости $\overline{M}^{\alpha}_{z} > 0$ (вертолет с упругим креплением лопастей ко втулке и без стабилизатора). В этом случае движение вертолета будет характеризоваться сильной неустойчивостью по всем переменным ΔV, $\Delta\alpha$, $\Delta\omega_z$, $\Delta\vartheta$. Наконец, третий тип возмущенного продольного движения будет свойственен вертолету, имеющему значительную статическую устойчивость по α (вертолет со стабилизатором достаточно большой площади или его упругим креплением). Возмущенное движение в этом случае будет характеризоваться быстро изменяющимися переменными $\Delta\alpha$, $\Delta\omega_z$ в соответствии с системой

$$\begin{aligned}\Delta\dot{\alpha} &= \overline{Y}^{\alpha}\Delta\alpha + \overline{Y}^{\omega_z}\Delta\omega_z + \overline{Y}^{\delta_{\text{в}}}\Delta\delta_{\text{в}};\\ \Delta\dot{\omega}_z &= \overline{M}^{\alpha}_{z}\Delta\alpha + \overline{M}^{\omega_z}_{z}\Delta\omega_z + \overline{M}^{\delta_{\text{в}}}_{z}\Delta\delta_{\text{в}}\end{aligned} \qquad (1.8)$$

и медленно изменяющимися переменными ΔV, $\Delta\Theta$. Такой тип возмущенного движения свойственен самолетам, степень устойчивости $\overline{M}^{\alpha}_{z}$ для которых всегда достаточно высока. Движение, определяемое системой (1.8), называется короткопериодическим, оно всегда устойчиво, поскольку коэффициенты характеристического уравнения

$$p^2 - \left(\overline{Y}^{\alpha} + \overline{M}^{\omega_z}_{z}\right)p + \overline{Y}^{\alpha}\overline{M}^{\omega_z}_{z} - \overline{M}^{\alpha}_{z}\overline{Y}^{\omega_z} = 0 \qquad (1.9)$$

всегда положительны $\left(\overline{Y}^{\alpha} < 0,\ \overline{M}^{\omega_z}_{z} < 0,\ \overline{M}^{\alpha}_{z} < 0,\ \overline{Y}^{\omega_z} \approx 1 > 0\right)$. Медленно изменяющаяся составляющая движения — длиннопериодическая, или фугоидная — определяется из условия $\Delta\dot{\omega}_z = \Delta\omega_z = 0$ следующей системой:

$$\begin{aligned}\Delta\dot{V} &= \overline{X}^{V}\Delta V + \overline{X}^{\alpha}\Delta\alpha + \overline{X}^{\vartheta}\left(\Delta\Theta + \Delta\alpha\right);\\ \Delta\dot{\Theta} &= \overline{Y}^{V}\Delta V + \overline{Y}^{\alpha}\Delta\alpha;\\ 0 &= \overline{M}^{V}_{z}\Delta V + \overline{M}^{\alpha}_{z}\Delta\alpha.\end{aligned}$$

Ее можно привести к одному уравнению

$$\Delta\ddot{V} - \left[\overline{X}^{V} - \left(\left(\overline{X}^{\alpha} + \overline{X}^{\vartheta}\right)\frac{\overline{M}^{V}_{z}}{\overline{M}^{\alpha}_{z}}\right)\right]\Delta\dot{V} + g\left(\overline{Y}^{V} - \overline{Y}^{\alpha}\frac{\overline{M}^{V}_{z}}{\overline{M}^{\alpha}_{z}}\right)\Delta V = 0,$$

знаки коэффициентов которого будет определять устойчивость этой составляющей.

Таким образом, устойчивость вертолета при полете вперед существенно зависит от параметров стабилизатора. Однако реализация его возможностей наталкивается на два важных ограничения. С одной стороны, стабилизатор достаточно большой

площади может создать сложности в балансировке вертолета на режимах висения, малых скоростей полета и снижении на самовращении НВ. Эту проблему можно решить, применяя стабилизатор с переменным углом установки,как, например, на многоцелевом вертолете «S-70». На режиме висения угол установки стабилизатора вертолета составляет +34°, на режиме самовращения −6°. С другой стороны, эффективность стабилизатора, оцениваемая производной $\overline{M}^{\alpha}_{z\,ст}$, существенно снижается за счет влияния скоса потока от НВ, поскольку приращение индуктивной скорости НВ $\Delta v_i = v_i^{\alpha}\Delta\alpha$ всегда уменьшает приращение $\Delta\alpha_{ст}$.

Компенсация этого недостатка возможна за счет упругого крепления стабилизатора, предложенного Д.М. Перлштейном. В этой конструкции угол установки стабилизатора становится линейной функций угла его атаки, благодаря чему производная $\overline{M}^{\alpha}_{z\,ст}$ может быть существенно увеличена при неизменных параметрах стабилизатора.

Однако и в том и в другом случаях увеличение эффективности стабилизатора достигается за счет его конструктивной сложности.

Типовая диаграмма областей устойчивости в координатах $\overline{M}^{V}_{z}$, $\overline{M}^{\alpha}_{z}$ продольного движения вертолета при полете вперед представлена на рис. 1 [2].

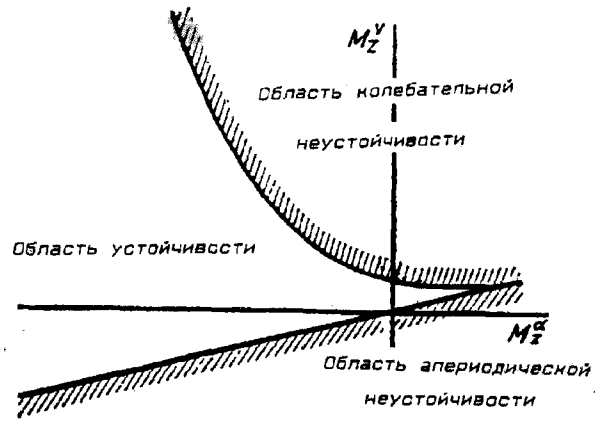


Рис. 1

Если коэффициенты уравнения (1.7) удовлетворяют условию $A_1 \geq 0$, $A_2 \geq 0$, $A_3 \geq 0$, то условие

$$A_4 = \overline{X}^{\vartheta}\left(\overline{Y}^{\alpha}\overline{M}^{V}_{z} - \overline{Y}^{V}\overline{M}^{\alpha}_{z}\right) > 0$$

будет условием апериодической устойчивости. С учетом знаков производных $\overline{X}^{\vartheta} < 0$, $\overline{Y}^{\alpha} < 0$ получаем $\overline{M}^{V}_{z} > \dfrac{\overline{Y}^{V}\overline{M}^{\alpha}_{z}}{\overline{Y}^{\alpha}}$. На плоскости $\overline{M}^{V}_{z}$, $\overline{M}^{\alpha}_{z}$ устойчивость будет обеспечиваться выше прямой $\overline{M}^{V}_{z} = \dfrac{\overline{Y}^{V}\overline{M}^{\alpha}_{z}}{\overline{Y}^{\alpha}}$, проходящей через начало координат. На малых скоростях полета $\overline{Y}^{V} < 0$ на больших — $\overline{Y}^{V} > 0$. Угловой коэффициент $\dfrac{\overline{Y}^{V}}{\overline{Y}^{\alpha}}$ достаточно мал, так что в области малых значений $\left|\overline{M}^{\alpha}_{z}\right|$ условие $\overline{M}^{V}_{z} > 0$ можно принимать за условие апериодической устойчивости.

Граница колебательной устойчивости в координатах $\overline{M}^{V}_{z}$, $\overline{M}^{\alpha}_{z}$ будет представлена параболой $A_3^2 = A_1 A_2 A_3 - A_1^2 A_4$. Как следует из диаграммы, устойчивость вертолета при $\overline{M}^{\alpha}_{z} \approx 0$, что характерно для большинства вертолетов, возможна, но при достаточно малых $\overline{M}^{V}_{z} > 0$. В области больших значений $\overline{M}^{\alpha}_{z} > 0$ вертолет всегда неустойчив, в области больших отрицательных значений $\overline{M}^{\alpha}_{z} < 0$ устойчивость движения обеспечивается.

Полет вперед. *Боковое движение.* При наличии встречного потока реакция РВ и ВО вертолета на боковую скорость ΔV_z существенно возрастает, поэтому движения крена и рыскания необходимо рассматривать совместно. Линейная модель бокового движения вертолета в связанных осях будет иметь следующий вид:

$$\begin{vmatrix} \Delta\dot{V}_z \\ \Delta\dot{\omega}_x \\ \Delta\dot{\omega}_y \\ \Delta\dot{\gamma} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \overline{Z}^{V_z} & \overline{Z}^{\omega_x} & \overline{Z}^{\omega_y} & \overline{Z}^{\gamma} \\ \overline{M}^{V_z}_{x} & \overline{M}^{\omega_x}_{x} & \overline{M}^{\omega_y}_{x} & 0 \\ \overline{M}^{V_z}_{y} & \overline{M}^{\omega_x}_{y} & \overline{M}^{\omega_y}_{y} & 0 \\ 0 & 1 & -\operatorname{tg}\vartheta_0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \Delta V_z \\ \Delta\omega_x \\ \Delta\omega_y \\ \Delta\gamma \end{vmatrix} +$$

$$+\begin{vmatrix} \overline{Z}^{\delta_э} & \overline{Z}^{\delta_н} \\ \overline{M}_x^{\delta_э} & \overline{M}_x^{\delta_н} \\ \overline{M}_y^{\delta_э} & \overline{M}_y^{\delta_н} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \Delta\delta_э \\ \Delta\delta_н \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \overline{Z}^{V_z} \\ \overline{M}_x^{V_z} \\ \overline{M}_y^{V_z} \\ 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} W_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \qquad (1.10)$$

Раскрывая определитель $\Delta\delta_э = \Delta\delta_н = W_z = 0$

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} \overline{Z}^{V_z} - p & \overline{Z}^{\omega_x} & \overline{Z}^{\omega_y} & \overline{Z}^{\gamma} \\ \overline{M}_x^{V_z} & \overline{M}_x^{\omega_x} - p & \overline{M}_z^{\omega_y} & 0 \\ \overline{M}_y^{V_z} & \overline{M}_y^{\omega_x} & \overline{M}_y^{\omega_y} - p & 0 \\ 0 & 1 & -\operatorname{tg}\vartheta_0 & -p \end{vmatrix} = 0,$$

получаем характеристическое уравнение

$$p^4 + B_1 p^3 + B_2 p^2 + B_3 p + B_4 = 0, \qquad (1.11)$$

коэффициенты которого определяются выражениями

$$B_1 = -\left(\overline{Z}^{V_z} + \overline{M}_x^{\omega_x} + \overline{M}_y^{\omega_y}\right);$$

$$B_2 = \overline{Z}^{V_z}\left(\overline{M}_x^{\omega_x} + \overline{M}_y^{\omega_y}\right) + \overline{M}_x^{\omega_x}\overline{M}_y^{\omega_y} - \overline{M}_x^{V_z}\overline{Z}^{\omega_x} - \overline{M}_y^{V_z}\overline{Z}^{\omega_y};$$

$$B_3 = -\overline{Z}^{V_z}\overline{M}_x^{\omega_x}\overline{M}_y^{\omega_y} + \overline{M}_x^{V_z}\left(\overline{Z}^{\omega_x}\overline{M}_y^{\omega_y} - \overline{Z}^{\gamma}\right) -$$

$$- \overline{M}_y^{V_z}\left(\overline{Z}^{\omega_x}\overline{M}_x^{\omega_y} - \overline{Z}^{\omega_y}\overline{M}_x^{\omega_x} - \overline{Z}^{\gamma}\operatorname{tg}\vartheta_0\right);$$

$$B_4 = \overline{Z}^{\gamma}\left[\overline{M}_x^{V_z}\overline{M}_y^{\omega_y} - \overline{M}_y^{V_z}\left(\overline{M}_x^{\omega_x}\operatorname{tg}\vartheta_0 + \overline{M}_x^{\omega_y}\right)\right].$$

Одновинтовые и соосные вертолеты всегда статически устойчивы по крену $\overline{M}_x^{V_z} < 0$ за счет момента составляющей продольной силы НВ ($H_0 \sin\beta y_э$) и имеют приемлемый уровень демпфирования движения $\overline{M}_x^{\omega_x} < 0$, ввиду малой величины момента инерции J_x. Статическая устойчивость $\overline{M}_y^{V_z}$ и демпфирование $\overline{M}_y^{\omega_y}$ рыскания обеспечивается за счет РВ и ВО у одновинтового и ВО — у соосного вертолета. Поэтому боковое движение указанных вертолетов, будучи неустойчивым на режиме висения, с увеличением скорости полета быстро становится устойчивым. Вместе с тем, при определенных соотношениях между производными моментов может появиться и неустойчивость. Критерием здесь выступает отношение $\dfrac{\overline{M}_x^{V_z}}{\overline{M}_y^{V_z}}$ [1].

Особенностью бокового движения при полете вперед является то обстоятельство, что угол скольжения $\Delta\beta \approx \dfrac{\Delta V_z}{V_0}$ определяющий боковые силы и моменты, действующие на вертолет, зависит как от углы рыскания $\Delta\psi$ (поворота вертолета относительно вертикальной оси), так и боковой скорости, возникающей вследствие крена вертолета (слагаемые $\overline{Z}^{\omega_y}\Delta\omega_y + \overline{Z}^{\gamma}\Delta\gamma$) первого уравнения системы (1.10). Второй процесс значительно более инерционен. Поэтому, если $\left|\overline{M}_x^{V_z}\right| < \left|\overline{M}_y^{V_z}\right|$, основной формой возмущенного бокового движения становится движение рыскания, описываемое первым и третьим уравнением системы (1.10):

$$\Delta\dot{V}_z = \overline{Z}^{V_z}\Delta V_z + \overline{Z}^{\omega_y}\Delta\omega_y + \overline{Z}^{\delta_н}\Delta\delta_н - \overline{Z}^{V_z}W_z;$$

$$\Delta\dot{\omega}_y = \overline{M}_y^{V_z}\Delta V_z + \overline{M}_y^{\omega_y}\Delta\omega_y + \overline{M}_y^{\delta_н}\Delta\delta_н - \overline{M}_y^{V_z}W_z. \qquad (1.12)$$

Движение всегда устойчиво, поскольку коэффициенты уравнения

$$p^2 - \left(\overline{Z}^{V_z} + \overline{M}_y^{\omega_y}\right)p + \overline{Z}^{V_z}\overline{M}_y^{\omega_y} - \overline{M}_y^{V_z}\overline{Z}^{\omega_y} = 0 \qquad (1.13)$$

всегда положительны $\left(\overline{Z}^{V_z} < 0,\ \overline{M}_y^{\omega_y} < 0,\ \overline{M}_y^{V_z} < 0,\ \overline{Z}^{\omega_y} = V_0 > 0\right)$.

Вращение вертолета по рысканию в этой форме движения сопровождается небольшим периодическим смещением ЦМ вертолета от заданной траектории за счет действия силы $Z^{V_z}\Delta V_z$.

Движение крена в рассматриваемом процессе будет описываться уравнением

$$\Delta\dot{\omega}_x - \overline{M}_x^{\omega_x}\Delta\omega_x = \overline{M}_x^{V_z}\Delta V_z + \overline{M}_x^{\delta_э}\Delta\delta_э + \overline{M}_x^{\delta_н}\Delta\delta_н - \overline{M}_x^{V_z}W_z. \qquad (1.14)$$

и может рассматриваться как изолированное (слагаемое $\overline{M}_x^{V_z}\Delta V_z$ имеет смысл внешнего воздействия) и устойчивое $\overline{M}_x^{\omega_x} < 0$.

Если $\left|\overline{M}_{x^z}^{V_z}\right| > \left|\overline{M}_{y}^{V_z}\right|$, боковое движение становится более сложным. При достаточно малых значениях производной $\overline{M}_{y}^{V_z}$ может наступить колебательная неустойчивость (малая величина коэффициента B_3), а при малом демпфировании рыскания — апериодическая. Последняя определяется условием $B_4 < 0$ уравнения (1.11), в котором предполагается $B_1 \geq 0$, $B_2 \geq 0$, $B_3 \geq 0$. Отсюда получаем

$$\overline{M}_{y}^{\omega_y} > \frac{\overline{M}_{y}^{V_z}\left(\overline{M}_{x}^{\omega_x} \operatorname{tg} \vartheta_0 + \overline{M}_{x}^{\omega_y}\right)}{\overline{M}_{x}^{V_z}}. \qquad (1.15)$$

Если условие (1.15) выполняется, то имеет место так называемая спиральная неустойчивость. Вертолет будет двигаться по нисходящей спиральной траектории. Угол крена будет медленно возрастать, а радиус спирали — уменьшаться.

Полет назад. Этот режим полета для некоторых вертолетов входит в число (ТТТ) тактико-технических требований. Очевидно, что и продольное и боковое движения вертолета будут неустойчивыми при полете назад. Первое — вследствие статической неустойчивости по углу атаки, которую будут создавать не только НВ, но и стабилизатор ($\overline{M}_{z\,ст}^{\alpha} > 0$), второе — из-за неустойчивости рыскания, или флюгерной ($\overline{M}_{y}^{V_z} > 0$).

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Устойчивость режимов полета — желательное, но не категорическое требование к вертолету как объекту управления. Если возмущенное движение затухает медленно, а частота колебаний высока ($T < 1{,}5 \ldots 2$ с), управление таким объектом практически невозможно. С одной стороны, будут велики инерционные нагрузки и дискомфорт экипажа и пассажиров, с другой — летчик может управлять процессами,частота которых не превышает 0,5 Гц ($T > 2$ с) [5]. В то же время достаточно медленный уход вертолета с заданного режима легко парируется летчиком. Здесь уместна аналогия с автомобилем, движение которого по заданному направлению неустойчиво. Однако процесс управления им при известных навыках не составляет большого труда. Таким образом, важным критерием управляемости выступает характер возмущенного движения вертолета. В наиболее «чистом» виде возмущенное движение представляется его свободными колебаниями (СК), под которыми понимается движение вертолета относительно положения равновесия при отсутствии внешних возмущений. Параметры СК, следовательно, являются функцией только параметров вертолета. Если движение неустойчиво, то по темпу нарастания СК может быть определено время, в течение которого летчик может не вмешиваться в управление (наиболее практическая оценка устойчивости вертолета). Апериодический или колебательный характер, а в последнем случае и период колебаний являются также предметом исследования СК и, в том числе, предметом нормативных требований (АП-29, FAR-29 и др.).

Режим висения. Свободные продольные колебания вертолета будут представлены решениями системы (1.1) при $\delta_в = W_x = 0$. Поскольку, как было показано выше, это движение колебательно неустойчиво, то характеристическое уравнение (1.2) наряду с действительным отрицательным корнем p_1 должно иметь два комплексных с положительной действительной частью $p_{2,3} = \alpha \pm i\beta_c$. Поэтому решения системы (1.1) будут иметь вид

$$\begin{aligned}
\Delta V &= A_{V1} e^{p_1 t} + A_V e^{\alpha t} \sin\left(\beta_c t + \psi_{0V}\right);\\
\Delta \omega &= A_{\omega 1} e^{p_1 t} + A_\omega e^{\alpha t} \sin\left(\beta_c t + \psi_{0\omega}\right); \qquad (2.1)\\
\Delta \vartheta &= A_{\vartheta 1} e^{p_1 t} + A_\vartheta e^{\alpha t} \sin\left(\beta_c t + \psi_{0\vartheta}\right).
\end{aligned}$$

Апериодическая составляющая СК довольно быстро затухает, корень $p_1 < 0$ и достаточно большой по абсолютной величине. В колебательной составляющей степень нарастания колебаний будет определяться α, β_c определяет период T. Для практической оценки степени нарастания или затухания СК вводится время удвоения амплитуды (или уменьшения ее вдвое). Из (2.1) следует, что амплитуда колебаний изменяется по закону $Ae^{\alpha t}$. Если в момент t_0 амплитуда равна $Ae^{\alpha t_0}$, а в момент t_1 увеличилась вдвое $Ae^{\alpha t_1} = 2Ae^{\alpha t_0}$, то интервал $t_2 = t_1 - t_0 = \dfrac{\ln 2}{\alpha}$ будет временем удвоения амплитуды. Если

$\alpha < 0$, то амплитуда через время $t_{0,5}$ уменьшается вдвое, $2A e^{\alpha t_1} = A e^{\alpha t_0}$, откуда $t_{0,5} = \frac{\ln 2}{\alpha}$.

Иногда в качестве показателя СК рассматривают степень увеличения (уменьшения) амплитуды за период. Очевидно, что $m = \frac{A_T}{A_0} = e^{\alpha T}$. Показатель m особенно важен для характеристики затухания СК. Таким образом, получение необходимой информации о характере СК требует, прежде всего, решения уравнения (1.2). Для уравнения третьего порядка с парой комплексных корней удобно пользоваться схемой решения, предложенной в работе [3]. Из коэффициентов уравнения (1.2) составляются параметры $H = \frac{A_2}{3} - \frac{A_1^2}{9}$; $G = A_3 - \frac{A_1 A_2}{3} + \frac{2A_1^3}{27}$ и находится корень уравнения

$$y^2 + Gy - H^3 = 0$$

больший по абсолютной величине

$$y_1 = -\frac{G}{2} - \sqrt{\frac{G^2}{4} + H^3}.$$

Действительный корень уравнения (1.2) определяется формулой

$$p_1 = \sqrt[3]{y_1} - \frac{H}{\sqrt[3]{y_1}} - \frac{A_1}{3}.$$

После деления уравнения (1.2) на $(p - p_1)$ получаем квадратное уравнение, имеющее искомые корни $p_{2,3} = \alpha \pm i\beta_c$.

Рассмотрим пример. Легкий вертолет с полетной массой $m = 700$ кг на режиме висения имеет следующие значения производных:

$$\overline{X}^V = -0{,}033, \quad \overline{X}^{\omega_z} = 0{,}24; \quad \overline{M}_z^V = 0{,}064; \quad \overline{M}_z^{\omega_z} = -0{,}815.$$

Расчет коэффициентов уравнения (1.2) дает $A_1 = 0{,}848$, $A_2 = 0{,}0115$, $A_3 = 0{,}627$. Соответственно получаем значение параметров $H = -0{,}076$, $G = 0{,}669$ и корень y_1:

$$y_1 = -\frac{0{,}669}{2} - \sqrt{\left(\frac{0{,}669}{2}\right)^2 - 0{,}076^3} = -0{,}668.$$

Действительный корень p_1 будет

$$p_1 = -0{,}874 - 0{,}0869 - 0{,}282 = -1{,}2446.$$

После деления уравнения (1.2) на $(p + 1{,}244)$ имеем квадратное уравнение $p^2 - 0{,}396p + 0{,}504 = 0$, корни которого $p_{2,3} = 0{,}198 \pm i\,0{,}68$. Как и ожидалось, действительная часть корня получилась положительной, что свидетельствует о неустойчивости режима висения рассматриваемого вертолета. Степень неустойчивости будет достаточно высокой, поскольку амплитуда СК удваивается через каждые $t_2 = \frac{\ln 2}{0{,}198} \approx 3{,}5$ с. Период колебаний при этом составляет $T = \frac{2\pi}{0{,}68} = 9$, с. Апериодическая составляющая СК затухает достаточно быстро ($t_{0,5} \approx 0{,}6$ с) и существенного влияния на СК не оказывает.

Из анализа алгоритма расчета корней следует, что основная роль принадлежит коэффициентам $A_1 \approx -\overline{M}_z^{\omega_z}$ и $A_3 = g\overline{M}_z^V$. Именно соотношение демпфирования и статической устойчивости по скорости определяет характер СК. При увеличении демпфирования будут увеличиваться и t_2, и T, а при увеличении $\overline{M}_z^V$ они будут уменьшаться. В качестве примера удобно рассмотреть СК вертолета по крену. Исходные данные в этом случае будут отличаться лишь увеличенными в $\frac{J_z}{J_x} \approx 3{,}8$ раз значениями демпфирования в статической устойчивости по скорости. В результате расчета было получено $p_1 = -3{,}3$, $p_{2,3} = 0{,}093 \pm i\,0{,}842$, что дает $t_2 \approx 7{,}5$ с. Отсюда следует вывод, который был получен еще при анализе устойчивости режима висения: наиболее радикально улучшается устойчивость при увеличении демпфирования движений.

Полученные расчетным путем характеристики СК на режиме висения ряда вертолетов приведены в табл. 1 [9]

Таблица 1

Вертолет	Масса	Период T, с		Время t_2, с	
		тангаж	крен	тангаж	крен
Ми-1	2300	12	8	3,5	3,75
Ми-4	7200	15	9,7	4,2	7
Ми-6	30000	15,5	10,5	4,0	9
Легкий вертолет	700	9,2	7,5	3,6	7,5

Решения (2.1) как функции времени удобно получать с помощью передаточных функций. Пусть ΔV_0, $\Delta\omega_{z0}$, $\Delta\vartheta_0$ — начальные возмущения для СК. Преобразуя переменные в системе (1.1) по Лапласу, получаем

$$p\Delta V-\Delta V_0=\overline{X}^{V}\Delta V+\overline{X}^{\omega_z}\Delta\omega_z+\overline{X}^{\vartheta}\Delta\vartheta;$$

$$p\Delta\omega_z-\Delta\omega_{z0}=\overline{M}_z^{V}\Delta V+\overline{M}_z^{\omega_z}\Delta\omega_z;$$

$$p\Delta\vartheta-\Delta\vartheta_0=\Delta\omega_z.$$

Переписывая систему в виде

$$\left(\overline{X}^{V}-p\right)\Delta V+\overline{X}^{\omega_z}\Delta\omega_z+\overline{X}^{\vartheta}\Delta\vartheta=-\Delta V_0;$$

$$\overline{M}_z^{V}\Delta V+\left(\overline{M}_z^{\omega_z}-p\right)\Delta\omega_z=-\Delta\omega_{z0};$$

$$\Delta\omega_z-p\Delta\vartheta=-\Delta\vartheta_0,$$

находим решения в операторной форме.

Например,

$$\Delta V(p)=\frac{1}{\Delta(p)}\begin{vmatrix}-\Delta V_0 & \overline{X}^{\omega_z} & \overline{X}^{\vartheta}\\ -\Delta\omega_{z0} & \overline{M}_z^{\omega_z}-p & 0\\ -\Delta\vartheta_0 & 1 & -p\end{vmatrix}.$$

Полагая для простоты $\Delta V_0=\Delta\omega_{z0}=0$, $\Delta\vartheta_0\neq 0$, будем иметь

$$\Delta V(p)=\overline{X}^{\vartheta}\Delta\vartheta_0\,\frac{\overline{M}_z^{\omega_z}-p}{\Delta(p)},$$

где знаменатель $\Delta(p)$ есть левая часть уравнения (1.2), корни которого должны быть известны. Разлагая $\Delta(p)$ на множители $\left(p-p_1\right)\left(p-p_2\right)\left(p-p_3\right)$ при этом имея в виду, что $\left[p-\left(\alpha+i\beta_c\right)\right]\left[p-\left(\alpha-i\beta_c\right)\right]=\left(p-\alpha\right)^2+\beta_c^2$ по таблице обратных преобразований Лапласа находим параметры решения (2.1) [12].

Полет вперед. В общем случае для определения характеристик СК в продольном движении при полете вперед необходимо оперировать системой (1.6), имеющей четвертый порядок. Здесь удобно воспользоваться, как и при исследовании устойчивости, характерными типами продольного движения. Так, если $\overline{M}_z^{\alpha}\approx 0$ то основной моделью возмущенного движения выступает система, аналогичная (1.1). Но с ростом скорости полета возрастает демпфирование $\overline{M}_z^{\omega_z}$ (за счет стабилизатора) и производная $\overline{X}^{V}$ (за счет V), а статическая устойчивость $\overline{M}_z^{V}$ уменьшается (уменьшается производная a_1^{V}). Все это будет способствовать, как показано ранее, улучшению характеристик СК, т.е. увеличению и времени t_2, и периода колебаний. Приближенные формулы для корней $p_1, p_{2,3}=\alpha\pm i\beta_c$ для этого типа движения приведены в [1].

Второй тип продольного движения, свойственный вертолетам с большой степенью статической неустойчивости по углу атаки, характеризуется, как уже указывалось, сильной неустойчивостью режима полета. Величина положительной действительной части одного из комплексных корней уравнения (1.7) может быть определена по приближенной формуле $\alpha\approx-\dfrac{\overline{M}_z^{\alpha}\overline{Y}^{\omega_z}}{3\overline{Y}^{\alpha}}$. Расчеты такие показывают, что для легкого вертолета с упругим креплением лопастей ко втулке и без стабилизатора $\left(\overline{M}_z^{\alpha}>0\right)$ время удвоения амплитуды уже на скорости полета, соответствующей $\mu\approx 0{,}2$, составляет ~ 1,5 с, а при $\mu=0{,}3$ — менее 1 с [3].

Наконец, СК продольного движения третьего типа будут определяться корнями характеристического уравнения (1.9). Для достаточно больших значений производной $\overline{M}_z^{\alpha}$ корни

получатся комплексными, и время уменьшения амплитуды вдвое будет зависеть только от демпфирующих производных $\frac{\overline{M}_z^{\omega_z} + \overline{Y}^{\alpha}}{2}$.

Собственные колебания в боковом движении при полете вперед представляют собой совместные колебания углов рыскания и крена. Для одновинтовых и соосных вертолетов на этих режимах полета свойственен в основном типа бокового движения, математической моделью которого выступает система (1.12). Корни характеристического уравнения (1.3) всегда комплексные

$$p_{1,2} = \frac{\overline{M}_y^{\omega_y} + \overline{Z}^{V_z}}{2} \pm i \sqrt{-\overline{M}_y^{V_z}\overline{Z}^{\omega_y} - \frac{\left(\overline{M}_y^{\omega_y} + \overline{Z}^{V_z}\right)^2}{4}}.$$

и время $t_{0,5}$ будет определяться производной $\overline{M}_y^{\omega_y}$ поскольку $\left|\overline{M}_y^{\omega_y}\right| >> \left|\overline{Z}^{V_z}\right|$, а период колебаний — в основном статической устойчивостью $\overline{M}_y^{\beta} \approx \overline{M}_y^{V_z}\overline{Z}^{\omega_y} = \overline{M}_y^{V_z} V_0$. В крейсерском полете время $t_{0,5}$ рассматриваемых вертолетов составляет около 1,5 с ... 2 с, а период колебаний 4 с, показатель $m = e^{\alpha T} \approx 0{,}2$, что соответствует достаточной степени затухания СК.

Колебания угла крена будут происходить с той же частотой, но с различными амплитудой и начальной фазой. Если движение крена проходит более интенсивно, чем движение рыскания, характер СК может быть неудовлетворительным, если имеют место так называемые «броски по крену». Критерием в этом процессе обычно выступает отношение максимальных амплитуд угловых скоростей крена A_{ω_x} и рыскания A_{ω_y}. Для рассматриваемого типа движения амплитуды A_{ω_x}, A_{ω_y} могут быть определены из совместного решения системы (1.12) и уравнения (1.14):

$$\begin{aligned}
\Delta \dot{V}_z &= \overline{Z}^{V_z}\Delta V_z + \overline{Z}^{\omega_y}\Delta\omega_y;\\
\Delta\dot{\omega}_y &= \overline{M}_y^{V_z}\Delta V_z + \overline{M}_y^{\omega_y}\Delta\omega_y;\\
\Delta\dot{\omega}_x &= \overline{M}_x^{V_z}\Delta V_z + \overline{M}_x^{\omega_y}\Delta\omega_y + \overline{M}_x^{\omega_x}\Delta\omega_x.
\end{aligned} \qquad (2.2)$$

Перейдя для удобства от переменой ΔV_z к переменной $\Delta\beta \approx \frac{\Delta V_z}{V_0}$, преобразуем систему (2.2) по Лапласу при начальных возмущениях:

$$\Delta\omega_{y0} = \Delta\omega_{x0} = 0; \qquad \Delta\beta_0 \neq 0,$$

$$\left(\overline{Z}^{\beta} - p\right)\Delta\beta + \Delta\omega_y = -\Delta\beta_0,$$

$$\overline{M}_y^{\beta}\Delta\beta + \left(\overline{M}_y^{\omega_y} - p\right)\Delta\omega_y = 0;$$

$$\overline{M}_x^{\beta}\Delta\beta + \overline{M}_x^{\omega_y}\Delta\omega_y + \left(\overline{M}_x^{\omega_x} - p\right)\Delta\omega_x = 0.$$

Решения в операторной форме имеет вид

$$\begin{aligned}
\Delta\omega_y(p) &= \frac{\overline{M}_y^{\beta}\Delta\beta_0}{\Delta(p)};\\
\Delta\omega_x(p) &= -\frac{\overline{M}_x^{\beta}\Delta\beta_0\left[\overline{M}_y^{\beta}\overline{M}_{x^y}^{\omega_y} - \overline{M}_x^{\beta}\left(\overline{M}_y^{\omega_y} - p\right)\right]}{\left(\overline{M}_x^{\omega_x} - p\right)\Delta(p)};
\end{aligned} \qquad (2.3)$$

где $\Delta(p)$ — левая часть уравнения (1.13) корни которого известны. Пользуясь таблицей обратных преобразований, находим выражения для амплитуд A_{ω_x}, A_{ω_y}.

Рассмотрим пример. Расчетные значения производных вертолета Ми-8 на режиме полета, соответствующие $\mu \approx 0{,}3$, равны [10]:

$$\overline{Z}^{\beta} = -0{,}123; \quad \overline{Z}^{\omega_y} \approx 1; \quad \overline{M}_x^{\beta} = -1{,}56; \quad \overline{M}_{x^y}^{\omega_y} = -0{,}2;$$

$$\overline{M}_y^{\beta} = -3{,}05; \quad \overline{M}_y^{\omega_y} = -0{,}845.$$

Переписывая уравнение (1.13) в виде

$$p^2 - \left(\overline{Z}^{\beta} + \overline{M}_y^{\omega_y}\right)p + \overline{Z}^{\beta}\overline{M}_y^{\omega_y} - \overline{M}_y^{\beta} = 0$$

и подставляя численные значения производных $p^2 + 0{,}968p + 3{,}154 = 0$ убеждаемся, что корни уравнения — комплексные $p_{1,2} = \alpha \pm i\beta_c = -0{,}484 \pm i \cdot 1{,}71$ что при разложении $\Delta(p)$ на множители дает $\Delta(p) = \left(p - \alpha\right)^2 + \beta_c^2$,

а решения (2.3) примут вид

$$\Delta\omega_y(p) = \overline{M}_y^{\beta}\Delta\beta_0 \frac{1}{(p-\alpha)^2+\beta_c^2};$$

$$\Delta\omega_x(p) = \overline{M}_x^{\beta}\Delta\beta_0 \frac{p+d}{\left(p-\overline{M}_{x^x}^{\omega_x}\right)\left[(p-\alpha)^2+\beta_c^2\right]},$$

где $d = \dfrac{\overline{M}_y^{\beta}\overline{M}_{x^y}^{\omega_y}}{\overline{M}_x^{\beta}} - \overline{M}_{y^y}^{\omega_y}$.

Обращаясь к таблице [12], получаем

$$A_{\omega_y} = \frac{\overline{M}_y^{\beta}\Delta\beta_0}{\beta_c}, \qquad A_{\omega_x} = \overline{M}_x^{\beta}\Delta\beta_0 \sqrt{\frac{(\alpha+d)^2+\beta_c^2}{\left(\alpha-\overline{M}_{x^x}^{\omega_x}\right)^2+\beta_c^2}}$$

или окончательно $\dfrac{A_{\omega_x}}{A_{\omega_y}} = \dfrac{1{,}75\cdot 0{,}803}{3{,}05} \approx 0{,}46$.

Соотношение $\dfrac{A_{\omega_x}}{A_{\omega_y}} = \kappa < 1$ обычно считается приемлемым.

3. РЕАКЦИЯ ВЕРТОЛЕТА НА ВНЕШНИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

Порывы ветра различной силы и направлений, изменяя аэродинамические силы и моменты, действующие на вертолет, вызывают ускорения, линейные и угловые, увеличивают нагрузки на конструкцию, создают дискомфорт экипажу и пассажирам. Нарушение режима полета заставляет пилота вмешиваться в управление, усложняя выполнение задания особенно на ответственных этапах полета.

С точки зрения нагрузок на пилота важен начальный этап реакции вертолета на порывы ветра, поэтому оценка э той реакции обычно проводится на основе линейной модели вертолета.

Напомним, что порывы ветра изменяют относительную скорость полета вертолета (относительно среды) $\vec{V}_{\text{отн}} = \vec{V}_{\text{абс}} - \vec{W}$, от которой и зависят аэродинамические силы и моменты, действующие на вертолет. Поэтому для учета действия порывов достаточно в правых частях уравнений движения вместо скоростей ΔV_x, ΔV_y, ΔV_z ввести скорости $\Delta V_x - W_x$, $\Delta V_y - W_y$, $\Delta V_z - W_z$ соответственно. В скоростной системе переменные ΔV, $\Delta\alpha$, $\Delta\beta$ будут заменены соответственно на $\Delta V_x - W_x$, $\Delta\alpha - \Delta\alpha_W$, $\Delta\beta - \Delta\beta_W$. Здесь $\Delta\alpha \approx \dfrac{W_y}{V_0}$, $\Delta\beta = -\dfrac{W_z}{V_0}$, а положительное направление порывов совпадает с положительными направлениями осей нормальной системы $OX_gY_gZ_g$.

В общем случае $\vec{W}(t)$ — случайная функция времени. В то же время достаточно резкие порывы в задачах динамики обычно моделируются «ступенькой — мгновенно действующим порывом постоянной величины $\vec{W}(t) = \text{const}$.

Режим висения. В момент действия порывы вертолет находится в состоянии равновесия $\Delta V = \Delta\omega_z = \Delta\vartheta = 0$. Система (1.1) принимает вид $\Delta\dot{V} = -\overline{X}^V W_x$; $\Delta\dot{\omega}_z = -\overline{M}_z^V W_x$. Сравнивая ускорения, действующие на легкий вертолет, рассмотренный в разд. 1 в качестве примера, для $W_x = 3$ м · с$^{-1}$; $\Delta\dot{V} = 0{,}033\cdot \approx 0{,}1$ м · с$^{-2}$; $\Delta\dot{\omega}_z = -0{,}064\cdot 3 \approx -0{,}2$ с$^{-2}$, замечаем, что горизонтальный порыв вызывает практически только вращение вертолета, и мерой чувствительности к возмущению выступает в данном случае производная $\overline{M}_z^V \approx \dfrac{mg(y_т + \Delta y)a_1^V}{J_z}$.

Слагаемые производной $a_1^V = \dfrac{a_{1э}^{\overline{V}} + \bar{k}\, b_{1э}^{\overline{V}}}{(1+\bar{k}^2)\omega R}$, где $a_{1э}^{\overline{V}} \approx 4\varphi_э - 3\bar{v}_i b_{1э}^{\overline{V}} \approx 2\left(a_0 + \dfrac{4}{3\pi}\right)$ (см. приложение), максимальны на режиме висения. При этом если $a_{1э}^{\overline{V}}$ зависит от нагрузки НВ $\left(\bar{v}_i = \dfrac{\sqrt{c_т}}{2}\right)$ и заполнения σ $(\varphi_э)$, то $b_{1э}^{\overline{V}}$ определяется в основном продольной несимметрией поля индуктивных скоростей. Отсюда следует, что чувствительность к горизонтальным порывам на режиме висения будет выше у легких вертолетов за счет больших значений $\dfrac{mg}{J_z}$ и малых значений концевой скорости ωR, нагрузки $c_т$, заполнения σ. Величина a_1^V возрастает и при большом значении коэффициента компенсатора взмаха $\bar{k}$, «перекачивающего» бо-

ковой наклон конуса НВ в продольный. При малой J_x чувствительность по каналу крена в этом случае будет наибольшая.

Дальнейшие несколько секунд вращения вертолета при $\Delta\delta_в = 0$ можно оценивать из уравнения

$$\Delta\dot{\omega}_z - \overline{M}_z^{\omega_z}\Delta\omega_z = -\overline{M}_z^{V}W_x.$$

Преобразуя переменные по Лапласу, запишем решение в операторной форме для нулевых начальных условий и $W_x = \text{const}$

$$\Delta\omega_z(p) = \frac{\overline{M}_z^{V}W_x}{\left(p - \overline{M}_x^{\omega_x}\right)}$$

и, пользуясь таблицей [12] окончательно получаем

$$\Delta\omega_z(t) = -\frac{\overline{M}_z^{V}W_x}{\overline{M}_z^{\omega_z}}\left(1 - e^{\overline{M}_z^{\omega_z}t}\right). \qquad (3.1)$$

здесь, как видим, велика роль демпфирования. Чем больше производная $\overline{M}_z^{\omega_z}$ тем медленнее развивается вращение вертолета.

Возмущенное движение крена при той же величине порыва

$$\Delta\omega_x(t) = -\frac{\overline{M}_x^{V_z}W_z}{\overline{M}_x^{\omega_x}}\left(1 - e^{\overline{M}_x^{\omega_x}t}\right)$$

будет развиваться быстрее, чем движение тангажа, поскольку больше начальное ускорение $\Delta\dot{\omega}_x = \overline{M}_x^{V_z}W_z$. Так через 1 с угловые скорости рассматриваемого вертолета составят $\Delta\omega_z = -12{,}5^\circ\ \text{с}^{-1}$, $\Delta\omega_x \approx 21{,}5^\circ\ \text{с}^{-1}$.

Боковые порывы W_z будут вызывать также движение рыскания

$$\Delta\dot{\omega}_y - \overline{M}_y^{\omega_y}\Delta\omega_y = \frac{\overline{M}_y^{V_z}W_z}{L_{во,рв}}.$$

Вращение по рысканию соосного вертолета на режиме висения слабо демпфировано $\left(\overline{M}_y^{\omega_y} \approx -0{,}2\right)$, но корпус находится только под воздействием аэродинамических моментов и к тому же обладает флюгерной устойчивостью по отношению к ветру.

Поэтому без вмешательства пилота корпус будет занимать положение «носом к ветру».

У одновинтового вертолета положение корпуса определяется взаимодействием двух моментов: реактивного $M_р$ и момента $T_{рв}L_{рв}$. Хотя РВ, работающий на осевом режиме, мало чувствителен к небольшим порывам W_z $\left(\overline{Y}^{V_y} \approx 0\right)$, однако влияние киля, близости экрана, поля индуктивных скоростей могут чувствительность существенно увеличить, особенно при порывах, совпадающих с направлением $T_{рв}$ ("вихревое кольцо"). Изменение мощности, потребляемой при этом РВ, может повилять в свою очередь и на $M_р$. Если при порывах, направленных против $T_{рв}$, вертолет будет иметь тендецию стать «носом к ветру», то при порывах в сторону $T_{рв}$ — может стремиться к развороту [2].

Полет вперед. С увеличением скорости полета величины производных $a_{1э}^{V}$, $b_{1э}^{V}$ уменьшаются, снижаются и угловые ускорения, действующие на вертолет при горизонтальных порывах W_x. Однако малые скорости полета характеризуются повышенной чувствительностью к горизонтальным порывам индуктивной скорости v_i, особенно при $\alpha > 0$. На тех режимах полета, где градиенты v_i^{V}, а, следовательно, и $c_т^{V}$ максимальные порывы W_x будут вызывать изменение нормальных ускорений вертолета. При встречном порыве — положительной перегрузке — вертолете будет переходить на набор высоты, при попутном — снижаться. На малых высотах и малых скоростях полета попутные порывы ветра, следовательно, будут представлять определенную опасность особенно на режимах крутого снижения. С увеличением скорости полета основным источником нормальных перегрузок вертолета становятся вертикальные порывы, изменяющие угол атаки НВ. Для оценки перегрузки воспользуемся системой (1.6), при этом будем считать и скорость полета и угловую скорость тангажа неизмененными $\left(\Delta V = \Delta\omega_z = \overline{M}_z^{\alpha} = 0\right)$. В этом случае

$$\Delta\dot{\alpha} = \overline{Y}^{\alpha}\Delta\alpha - \overline{Y}^{\alpha}\frac{W_y}{V_0}. \qquad (3.2)$$

Приращение перегрузки Δn_y связано с вертикальным ускорением формулой $\Delta \dot{V}_y = g \Delta n_y$, но $\Delta \alpha \approx -\frac{\Delta \dot{V}_y}{V_0}$, поэтому $\Delta n_y \approx -\frac{V_0 \Delta \alpha}{g}$ и в момент действия порыва $(\Delta \alpha = 0)$ имеем

$$\Delta n_y = \frac{V_0}{g} \bar{Y}^{\alpha} \frac{W_y}{V_0} = \frac{c_т^{\alpha}}{c_{т_0}} \frac{W_y}{V_0}, \qquad (3.3)$$

поскольку $\bar{Y}^{\alpha} = -\frac{g c_т^{\alpha}}{c_{т_0} V_0}$.

Величина $c_т^{\alpha}$ может быть рассчитана по формулам, содержащимся в приложении. Здесь воспользуемся упрощенной формулой, пригодной для диапазона $V \geq 1{,}5$ и для малых значений α [16]:

$$c_т^{\alpha} = \frac{a_\infty \sigma \bar{V}_0}{2\left(1 + \frac{a_\infty \sigma}{8\mu} + \frac{\bar{k} \gamma_л a_\infty}{24}\right)}$$

Имея в виду, что $c_{т0} = \frac{2mg}{\rho (\omega R)^2 F}$, $\bar{V}_0 = \frac{V_0}{\omega R}$ получаем после подстановки и сокращений

$$\Delta n_y = \frac{a_\infty \sigma \rho F \omega R W_y}{4 m g \left(1 + \frac{a_\infty \sigma}{8\mu} + \frac{\bar{k} \gamma_л a_\infty}{24}\right)}.$$

Величина $\frac{mg}{\sigma F} = p_л$ представляет собой нагрузку на единицу площади лопастей НВ, поэтому

$$\Delta n_y = \frac{a_\infty \rho \omega R W_y}{4 p_л \left(1 + \frac{a_\infty \sigma}{8\mu} + \frac{\bar{k} \gamma_л a_\infty}{24}\right)}.$$

Как видим, мгновенное значение перегрузки для данного вертолета зависит в основном от величины порыва W_y и мало — от скорости полета (μ). С другой стороны, снижению чувствительности вертолета к вертикальным порывам будут способствовать: уменьшению концевой скорости ωR, увеличение

нагрузки $p_л$ и коэффициента $\bar{k}$. Значение последнего параметра очень важно. Компенсатор взмаха действует как автоматическая система, реагирующая на изменение подъемной силы лопастей изменением угла их установки (что отсутствует, например, у самолета).

Так, для легкого вертолета $m = 700$ кг; $D = 8{,}7$ м; $\sigma = 0{,}042$; $\omega R = 190$ м/с; $\gamma_л = 5$ на скорости полета $V_0 = 136$ км/ч ($\mu \approx 0{,}2$) перегрузка при порыве $W_y = 3$ м/с составит $\Delta n_y = 0{,}27$ при $\bar{k} = 0$ и $\Delta n_y = 0{,}18$ при $\bar{k} = 0{,}5$, что определяет интенсивность «болтанки» в первом случае как умеренную ($\Delta n_y \approx 0{,}2 \ldots 0{,}5$), а во втором — как слабую ($\Delta n_y \leq 0{,}2$) [6].

Полагая, что угол тангажа вертолета продолжает оставаться неизменяемым, рассмотрим дальнейшие несколько секунд результата действия порыва W_y.

Дифференцируя (3.2) при условии $W_y = \text{const}$, имеем $\Delta \dot{n}_y - \bar{Y}^{\alpha} \Delta n_y = 0$.

Значение начальной перегрузки Δn_{y0} определяется формулой (3.3), поэтому

$$\Delta n_y(t) = \Delta n_{y0} e^{\bar{Y}^{\alpha} t}. \qquad (3.4)$$

Перегрузка затухает по экспоненциальному закону и тем быстрее, чем больше демпфирование $\bar{Y}^{\alpha}$.

Вертикальный порывы будут вызывать и угловые ускорения тангажа $\Delta \dot{\omega}_z \approx \bar{M}_z^{\alpha} \Delta \alpha_W$, однако ввиду небольших значений производной $\bar{M}_z^{\alpha}$, характерной для вертолетов с обычными размерами стабилизатора, ускорения будут невелики.

Невелики также будут линейные и угловые ускорения вертолета при боковых порывах ветра. Так, для вертолета Ми-8 в примере, рассмотренном в разд. 2, перегрузка Δn_z при порыве $W_z = 3$ м/с составит $\Delta n_z = \frac{\Delta \dot{V}_z}{g} = \frac{\bar{Z}^{V_z} W_z}{g} = \frac{0{,}123 \cdot 3}{9{,}8} \approx 0{,}04$.

Здесь важнее, так же, как и в случае свободных колебаний, характер возмущенного движения крена и рыскания. Не-

трудно убедиться, что величина критерия $к = \frac{A_{\omega_x}}{A_{\omega_y}}$, рассчитываемого на основе системы (1.16) при $W_z = \text{const}$

$$\Delta \dot{V}_z = \bar{Z}^{V_z} \Delta V_z + \bar{Z}^{\omega_y} \Delta \omega_y - \bar{Z}^{V_z} W_z;$$

$$\Delta \dot{\omega}_y = \bar{M}_y^{V_z} \Delta V_z + \bar{M}_y^{\omega_y} \Delta \omega_y - \bar{M}_y^{V_z} W_z;$$

$$\Delta \dot{\omega}_x = \bar{M}_x^{V_z} \Delta V_z + \bar{M}_x^{\omega_y} \Delta \omega_x + \bar{M}_x^{\omega_x} \Delta \omega_x - \bar{M}_x^{V_z} W_z,$$

будет такой же, как и при расчете свободных колебаний.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯМИ ВЕРТОЛЕТА

Управление вертолетом как твердым телом, имеющим шесть степеней свободы ($\omega_н = \text{const}$), сводится в общем случае к управлению шестью скоростями V_x, V_y, V_z, ω_x, ω_y, ω_z и шестью координатами x_g, y_g, z_g, γ, ψ, ϑ. Воздействуя на рычаги управления по определенному закону $x(t)$, летчик отклонением органов управления $\delta(t)$ формирует управляющие силы и моменты, необходимые для реализации заданного движения. Процесс управления — процесс динамический. Соразмеренность реакции вертолета по величине и по времени на действия пилота — основное требование к характеристикам вертолета как объекта управления. Простота формируемых летчиком законов $x(t)$ для реализации заданного движения вертолета также входит в число этих требований.

Отклонения органов управления $\Delta\delta(t)$ в соответствии с системами (1.6), (1.10) вызывают ускорения вертолета, линейные и угловые. Изменения скоростей, следовательно, будут первым интегралом от отклонений $\Delta\delta(t)$, а изменение координат — вторым, что делает процесс управления во втором случае более сложным. Кроме того, у вертолета на шесть степеней свободы приходится четыре канала управления. Если отклонения $\Delta\delta_в$, $\Delta\delta_э$, $\Delta\delta_н$ непосредственно вызывают угловые ускорения $\Delta\dot{\omega}_x$, $\Delta\dot{\omega}_y$, $\Delta\dot{\omega}_z$, а $\Delta\varphi$ — линейное, $\Delta\dot{V}_y$, то создание ускорений $\Delta\dot{V}_x$, $\Delta\dot{V}_z$ требует предварительной ориентации вертолета в пространстве (по углам тангажа и крена), что, естественно, усложняет процесс управления скоростями V_x, V_z, особенно координатами x_g, z_g. Здесь отметим, что в сравнении с самолетом, у которого также четыре канала управления, сила тяги НВ, уравновешивающая вес вертолета, управляется непосредственно ($\Delta\varphi$), а подъемная сила крыла самолета — его предварительной ориентацией относительно потока ($\Delta\alpha$). В точности управления высотой полета вертолет, следовательно, имеет преимущество.

При изучении реакции вертолета на управляющие воздействия $x(t)$ следует иметь в виду, что вид этой функции зависит от многих факторов, в том числе: характеристик вертолета, цели управления, условий полета, навыков и опыта пилота и других. Вместе с тем, практика показывает, что наиболее характерными признаками $x(t)$ являются достаточно резкие движения рычагами управления, периодичность и т.п. Для их моделирования обычно используют идеализированные воздействия, представляющие собой простые функции времени, благодаря чему становится возможным оценивать реакцию вертолета также по простым критериям. К числу типовых воздействий относятся:

а) $x(t) = x_0 = \text{const}$ — воздействие, изменяющееся по ступенчатому закону (рис. 2);

б) $x(t) = x_0\left(1 - e^{pt}\right)$ — экспоненциальный закон. В отличие от предыдущего воздействие не мгновенное, зависит от параметра p. При $p = -\infty$ становится «ступенькой» (рис. 3);

в) $x(t) = x_0 \cos \omega t$ — гармоническое воздействие с частотой $\omega = \text{var}$;

г) $x(t) = \begin{matrix} x_0 & 0 \le t \le t_1 \\ 0 & t_1 < t < \infty \end{matrix}$ — импульсное воздействие, промежуток времени $0 - t_1$ достаточно мал. Отметим, что воздействие $x(t)$ произвольного вида может быть представлено суммой последовательных импульсов.

Наиболее типовым воздействием для линейным систем является ступенчатое. Реакция вертолета в этом случае будет называться переходным процессом. При анализе переходного процесса будем полагать, что $\delta(t) = k\,x(t)$ и что вслед за отклонением $\Delta\delta(t)$ также мгновенно будут изменяться силы и моменты.

Режим висения. В соответствии с системой (1.1) при $W_x = 0$ продольное отклонение автомата-перекоса $\Delta\delta_{во} = \text{const}$ вызовет

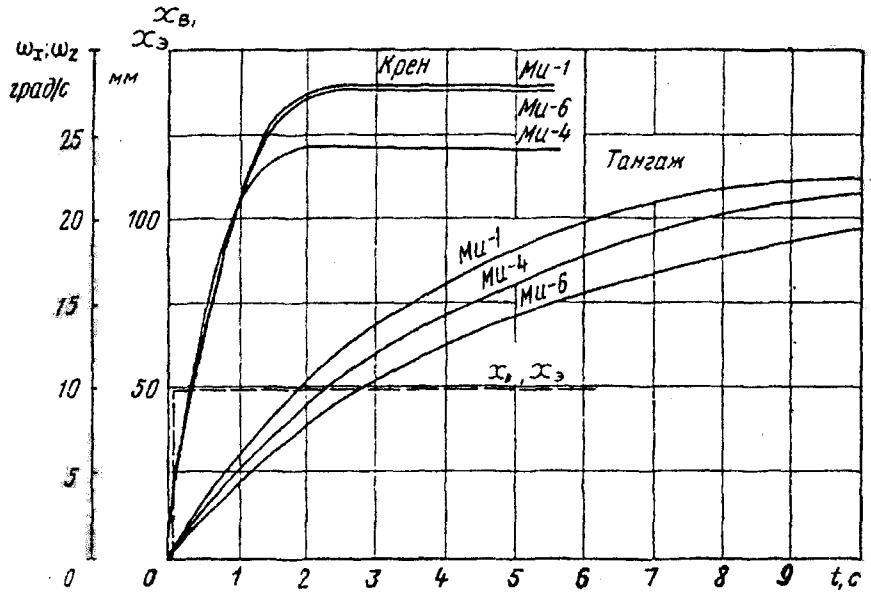


Рис. 2

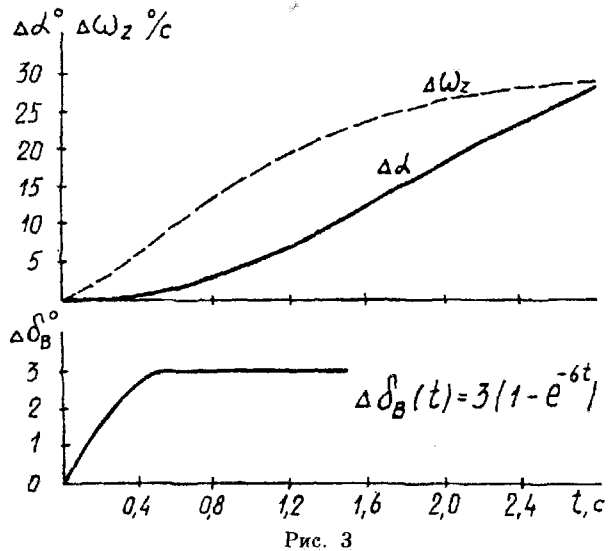


Рис. 3

и линейные, и угловые ускорения вертолета. Оценим их величину на примере вертолета Ми-8 [10]: $\overline{M}_z^{\delta_в} = -7$, $\overline{X}^{\delta_в} = 18$, $\overline{M}_z^{\omega_z} = -0{,}33$.

Полагая $\Delta V = \Delta\omega_z = \Delta\vartheta = 0$ при $t = 0$ и $\Delta\delta_{во} = \frac{1}{57{,}3} = \text{const}$ имеем $\Delta V = 18 \cdot \frac{1}{57{,}3} \approx 0{,}3$ м · с$^{-2}$, $\Delta\omega_z = -7 \cdot \frac{1}{57{,}3} = -0{,}122$ с$^{-2}$. Как видим, вращательное движение вертолета в рассматриваемом процессе является безусловно преобладающим (малые изменения скорости ΔV на него практически не влияет), и уже через $\Delta t \approx 3$ с вертолет может достичь опасных углов тангажа. Следовательно, можно принять $\Delta V = 0$ и ограничиться уравнением

$$\Delta\dot{\omega}_z = \overline{M}_z^{\omega_z}\Delta\omega_z + \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_в, \qquad (4.1)$$

решение которого при $\Delta\delta_{во} = \text{const}$ имеет вид, аналогичный (3.1).

Обозначая $-\frac{\overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_в}{\overline{M}_z^{\omega_z}} = \Delta\omega_{z\infty}$, получаем

$$\Delta\omega_z = \Delta\omega_{z\infty}\left(1 - e^{\overline{M}_z^{\omega_z} t}\right). \qquad (4.2)$$

Поскольку $\overline{M}_z^{\omega_z} < 0$, то через некоторое время (в соответствии с (4.2) должна установиться постоянная скорость вращения $\Delta\omega_{z\infty}$. Процесс считается законченным, если $\left|\frac{\left(\Delta\omega_z(t) - \Delta\omega_{z\infty}\right)}{\Delta\omega_{z\infty}}\right| \leq$ $\leq 0{,}05 \approx e^{-3}$. Для примера, рассмотренного выше, имеем $e^{-0{,}33 t_п} = e^{-3}$, что дает $t_п = \frac{3}{0{,}33} \approx 9$ с.

С другой стороны, интегрируя (4.2) при нулевых начальных условиях, получаем $\Delta\vartheta(t) = \Delta\omega_{z\infty}\left(t - \frac{e^{\overline{M}_z^{\omega_z} t}}{\overline{M}_z^{\omega_z}} + \frac{1}{\overline{M}_z^{\omega_z}}\right)$, откуда следует, что уже через $\Delta t \approx 3$ с угол тангажа достигает значений $\Delta\vartheta = -23^\circ$, которые считаются недопустимыми.

Переходный процесс по тангажу, следовательно, можно рассматривать как вращение с нарастанием скорости вращения. Такой процесс свойственен слабо демпфированным движениям.

Угловая скорость крена при $\Delta\delta_{эо}=$ const будет определяться выражением, аналогичным

$$\Delta\omega_x = \Delta\omega_{x\infty}\left(1 - e^{\overline{M}_x^{\omega_x} t}\right).$$

где $\Delta\omega_{x\infty} = -\dfrac{\overline{M}_x^{\delta_э}\Delta\delta_э}{\overline{M}_x^{\omega_x}}$.

Если принять $\Delta\delta_{во}=\Delta\delta_{эо}$, то $\Delta\omega_{z\infty}=\Delta\omega_{x\infty}$, но время $t_п$ для движения крена будет значительно меньше. В рассматриваемом примере $\overline{M}_x^{\omega_x}=-1{,}72$ $\left(\overline{M}_x^{\omega_x}=\overline{M}_z^{\omega_z}\dfrac{J_z}{J_x}\right)$ и вращение с постоянной скоростью $\Delta\omega_{x\infty}$ установится уже через $t_п \approx \dfrac{3}{1{,}72} \approx 1{,}8$ с, что позволяет считать переходный процесс по крену как вращение с постоянной скоростью, что свойственно хорошо демпфированным движениям. На рис. 2 приведены примеры переходных процессов ряда вертолетов [9].

Рассматривая физическую сторону процессов, отметим, что управляющие и демпфирующие моменты на режиме висения создаются только за счет НВ. Управление — отклонением ПКЛ от исходного состояния на угол $D_1\Delta\delta_{во}$ или $D_1\Delta\delta_{эо}$, демпфирование — отклонением ПКЛ на угол $a_1^{\omega_z}\Delta\omega_z$ или $b_1^{\omega_x}\Delta\omega_x$, *но в противоположном направлении*. Чем больше скорость вращения, тем быстрее ПКЛ вернется в исходное состояние, при котором скорость вращения устанавливается постоянной $D_1\Delta\delta_{во}+a_1^{\omega_z}\Delta\omega_z=0$ или $D_1\Delta\delta_{эо}+b_1^{\omega_x}\Delta\omega_x=0$. При одинаковых управляющих моментах $\Delta\delta_{во}=\Delta\delta_{эо}$ скорость вращения будет нарастать быстрее при меньшем моменте инерции, т.е. в канале крена. Величины установившихся скоростей вращения будут одинаковыми, поскольку $a_1^{\omega_z}\Delta\omega_z = b_1^{\omega_x}\Delta\omega_x$.

Из сравнения двух переходных процессов следует, что управлять скоростью хорошо демпфированного движения достаточно просто. Установившаяся скорость вращения (при малом времени $t_п$) пропорциональна величине отклонения органа управления $\Delta\omega_{x\infty}=k\Delta\delta_{эо}$. Выполнение такого же задания для движения тангажа потребует более сложных действий пилота.

Учитывая, что в начальной стадии процесса демпфирование $\overline{M}_z^{\omega_z}$ проявляется слабо, примем для простоты $\overline{M}_z^{\omega_z}\approx 0$. Тогда имеем

$$\Delta\dot{\omega}_z = \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_в(t). \qquad (4.3)$$

Потребуем, чтьбы через время t_1 установилась постянная скорость $\Delta\omega_{z\infty}=$ const. Инегрируя уравнение при нулевых начальных условиях получаем

$$\Delta\omega_z(t_1) = \overline{M}_z^{\delta_в}\int_0^{t_1}\Delta\delta_в(t)\,dt. \qquad (4.4)$$

Интеграл $\int_0^{t_1}\Delta\delta_в(t)\,dt$ будет постоянной величиной для всех $t > t_1$, если на этом интервале $\Delta\delta_{во}=0$. Таким образом, для получения постоянной скорости вращения $\Delta\omega_{z\infty}$ летчик, действуя по простейшему закону, должен отклонить рычаг и вернуть его в прежнее положение.

Задача управления усложняется, если рассматривать процесс управления координатами. Например, необходимо к моменту t_1 изменить угол тангажа на постоянную величину $\Delta\vartheta_\infty=$ const. Поскольку вращение к моменту t_1 должно закончиться, то в соответствии с (4.4) имеем

$$\Delta\omega_z(t_1) = \overline{M}_z^{\delta_в}\int_0^{t_1}\Delta\delta_в(t)\,dt = 0,$$

а это значит, что функция $\Delta\delta_в(t)$ должна обязательно изменять знак в интервале интегрирования, а это потребует от пилота так называемых «двойных ходов», например, по схеме: «от себя» — нейтраль — «на себя» — нейтраль. Величина угла $\Delta\vartheta_\infty<0$ определяется повторным интегрированием (4.3)

$$\Delta\vartheta_\infty = \int_0^{t_1}\Delta\omega_z(t)\,dt = \overline{M}_z^{\delta_в}\int_0^{t_1}\int_0^{t_1}\Delta\delta_в(t)\,dt,$$

Изменение угла крена на величину $\Delta\gamma_\infty = \text{const}$ потребует от летчика более простых операций. Интегрируя обе части уравнения

$$\Delta\dot{\omega}_x - \overline{M}_x^{\omega_x}\Delta\omega_x = \overline{M}_x^{\delta_э}\Delta\delta_э(t)$$

при нулевых начальных условиях, получаем

$$\Delta\dot{\gamma}_x - \overline{M}_x^{\omega_x}\Delta\gamma = \overline{M}_x^{\delta_э}\int_0^{t_1}\Delta\delta_э(t)\,dt.$$

Частное решение, соответствующее правой части этого уравнения, будет постоянной величиной, если постоянна правая часть, т.е.

$$\int_0^{t_1}\Delta\delta_э(t)\,dt = \text{const}$$

в интервале $t > t_1$ для чего необходимо в этом интервале выполнение условия $\Delta\delta_{эо}(t) = 0$. Обозначая $\Delta\gamma_\infty = \dfrac{\overline{M}_x^{\delta_э}\int_0^{t_1}\Delta\delta_э(t)\,dt}{\overline{M}_x^{\omega_x}}$,

имеем решение

$$\Delta\gamma(t) = \Delta\gamma_\infty\left(1 - e^{\overline{M}_x^{\omega_x}t}\right).$$

для $t > t_1$. Таким образом, изменение угла крена на $\Delta\gamma_\infty = \text{const}$ требует в простейшем случае отклонения рычага и возвращение его на нейтраль.

Как видим, особенности управления тангажом и креном вертолета на режиме висения существенно зависят от соотношений моментов массовых и демпфирующих сил, определяемых производными $\overline{M}_z^{\omega_z}$, $\overline{M}_x^{\omega_x}$. В общем случае, наряду с моментами этих сил, пропорциональных соответственно ускорению и скорости, могут действовать и моменты, пропорциональные координате. Переходный процесс такого движения, естественно, будет отличаться от рассмотренных выше.

Для примера рассмотрим переходной процесс изолированного движения рыскания, представленного системой (1.12). Пренебрегая для простоты силой $Z^{V_z}\Delta V_z$ будем также считать, что

в конце процесса действием поперечного управления будет обеспечен установившийся полет со скольжением $\Delta\beta_\infty = \Delta\psi_\infty$. Тогда переходный процесс будет решением уравнения

$$\Delta\dot{\omega}_y - \overline{M}_y^{\omega_y}\Delta\omega_y - \overline{M}_y^{\beta}\Delta\psi = \overline{M}_y^{\delta_н}\Delta\delta_{н0}.$$

Полагая начальные условия нулевыми и $\Delta\delta_{н0} = \text{const}$, получаем решение в операторной форме:

$$\Delta\psi(p) = \frac{\overline{M}_y^{\delta_н}\Delta\delta_{н0}}{p\left[\left(p-\alpha\right)^2 + \beta_c^2\right]},$$

поскольку корни уравнения $p^2 - \overline{M}_y^{\omega_y} - \overline{M}_y^{\beta} = 0$ в рассматриваемых случаях всегда будут комплексными

$$\alpha = \frac{\overline{M}_y^{\omega_y}}{2}; \qquad \beta_c = \sqrt{-\overline{M}_y^{\beta} - \left(\frac{\overline{M}_y^{\omega_y}}{2}\right)^2}.$$

Или

$$\Delta\psi(t) = \Delta\psi_\infty\left[1 - \frac{\sqrt{\alpha^2+\beta_c^2}}{\beta_c}\,e^{\alpha t}\sin\left(\beta_c t + \psi_0\right)\right],$$

где $\Delta\psi_\infty = -\dfrac{\overline{M}_y^{\delta_н}\Delta\delta_{н0}}{\overline{M}_y^{\beta}}$, $\operatorname{tg}\psi_0 = -\dfrac{\beta_c}{\alpha}$.

Как видим, действия пилота по управлению углом скольжения будут наиболее простыми, отклонению $\Delta\delta_{н0} = \text{const}$ будет соответствовать через некоторое время отклонения координаты на постоянную величину $\Delta\psi_\infty = \text{const}$. Однако при этом характеристики собственного движения $\dfrac{\sqrt{\alpha^2+\beta_c^2}\,e^{\alpha t}\sin\left(\beta_c t+\psi_0\right)}{\beta_c}$,

о которых будет рассказано при анализе управления перегрузкой, должны удовлетворять определенным требованиям.

Типы управления. Итак, соотношение массовых, демпфирующих и восстанавливающих сил (моментов) определяют особенности управления движениями вертолета. По характеру его реакции на ступенчатое отклонение органа управления принято различать три типа управления: по ускорению, по скорости и по положению (по координате).

При управлении по ускорению реакция вертолета — движение с постоянным ускорением. Движение нейтрально к изменениям и скорости и координаты. Присутствуют только массовые силы. Достоинства такого типа управления: изменение координаты в любых пределах, минимальное время для изменения координаты на требуемую величину. Недостатки: сложность точного управления и скоростью и координатной.

Реакция вертолета при управлении по скорости — движение с постоянной скоростью. Движение хорошо демпфируется. Тип управления по скорости желателен везде, где требуется неограниченное изменение координаты. Характеризуется также простотой управления и скоростью, и координатой.

Управление по положению. Свойственно движениям при наличии восстанавливающей силы. Реакция — изменение координаты на постоянную величину. При достаточном демпфировании обеспечивается наиболее простое и точное управление координатой, но в ограниченном диапазоне ее изменения.

Деление движений вертолета по типам управления достаточно условно, так как соотношение между массовыми, демпфирующими и восстанавливающими силами в данном движении может быть самым различным. Если необходимо, то желательный типа управления обычно реализуется с помощью введения в систему управления автоматических устройств.

Управление перегрузкой. Управление силой тяги НВ, создающего нормальную перегрузку, необходимую для управления траекторией полета вертолета, осуществляется как изменением общего шага $\Delta\varphi$, так и изменением угла атаки НВ. Угол атаки НВ может, в свою очередь, изменяться как за счет отклонения продольного управления $\Delta\alpha \approx -D_1\Delta\delta_в$, так и за счет изменения угла тангажа вертолета.

На висении и малых скоростях полета для управления перегрузкой используется только общий шаг, на изменение угла атаки на этих режимах НВ реагирует слабо (мала величина производной $c_т^\alpha$).

В начальные моменты времени после отклонения общего шага скорость полета практически остается неизменной ($\Delta V = 0$). Можно также считать изменение продольных моментов, обусловленное производными $\overline{M}_z^\varphi$, $\overline{M}_z^\alpha$ сбалансированным управлением $\Delta\delta_в$, так, что $\Delta\omega_z = 0$. Тогда из системы (1.6) при $W_y = 0$ следует

$$\Delta\dot{\alpha} = \overline{Y}^\alpha\Delta\alpha + \overline{Y}^\varphi\Delta\varphi. \qquad (4.5)$$

Полагая $\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 = \text{const}$, получаем по аналогии с решением (3.1) переходный процесс

$$\Delta\alpha(t) = \frac{\overline{Y}^\varphi\Delta\varphi_0\left(1 - e^{\overline{Y}^\alpha t}\right)}{\overline{Y}^\alpha}, \qquad (4.6)$$

что свидетельствует о переходе вертолета к режиму полета с углом атаки, отличающимся от исходного на величину $\Delta\alpha_\infty = \frac{\overline{Y}^\varphi\Delta\varphi_0}{\overline{Y}^\alpha}$. Если исходный режим полета был горизонтальным ($\Theta_0 = 0$), то вертолет перейдет либо на набор высоты, либо на снижение.

Изменение перегрузки в этом процессе получим, дифференцируя (4.5). При $\Delta\varphi_0 = \text{const}$, $\Delta n_y = -\frac{V_0\Delta\dot{\alpha}}{g}$ имеем $\Delta\dot{n}_y = -\overline{Y}^\alpha\Delta n_y = 0$, что по аналогии с (3.4) дает

$$\Delta n_y(t) = \Delta n_{y0}e^{\overline{Y}^\alpha t},$$

где Δn_{y0} — начальное значение перегрузки, получаемое из (4.5) при $\Delta\alpha = 0$; $\Delta n_{y0} = -\frac{\overline{Y}^\varphi\Delta\varphi_0 V_0}{g}$.

Таким образом, при действии общим шагом перегрузка вертолета имеет кратковременный характер. Движение вертолета при отклонении $\Delta\varphi$ будет всегда направлено так, что сумма $c_т^\varphi\Delta\varphi + c_т^\alpha\Delta\alpha \to 0$.

Однако длительно действующая перегрузка на режимах полета с постоянной скоростью (виражи, спирали и т.п., где массу вертолета можно считать увеличенной в n_y раз) может создаваться только за счет общего шага.

Переписывая решение (4.6) для режима висения

$$\Delta V_y(t) = \frac{\overline{Y}^\varphi\Delta\varphi_0 V_0}{\overline{Y}^{V_y}}\left(1 - e^{\overline{Y}^{V_y}t}\right),$$

отметим, что на тех режимах полета, где величина производных $\overline{Y}^{V_y}$, $\overline{Y}^\alpha$ мала (висение и малые скорости полета), тип управления

высотой будет в основном по ускорению, на больших скоростях — ближе к типу управления по скорости.

Рассматривая процесс управления перегрузкой за счет изменения угла атаки НВ, сразу отметим, что для вертолета, у которого отсутствует пропульсивный движитель, этот процесс обязательно повлечет за собою изменение скорости полета, вследствие изменения пропульсивной силы. Однако, учитывая большую инерционность движений ЦМ, можно считать, что в течение процесса скорость полета существенно не успеет измениться. Кроме того, необходимо учитывать, что отклонение $\Delta\delta_в$ не только изменяет угол атаки НВ, но и вызывает вращение вертолета по тангажу, следствием чего является также изменение угла атаки. Полагая в системе (1.6) $\Delta V = \Delta\varphi = W_x = W_y = 0$, $\overline{Y}^{\omega_z} = 1$, $\Delta\delta_в = \Delta\delta_{в0} = \text{const}$ получаем уравнения процесса

$$\begin{aligned} \Delta\dot{\alpha} &= \overline{Y}^{\alpha}\Delta\alpha + \Delta\omega_z + \overline{Y}^{\delta_в}\Delta\delta_{в0}; \\ \Delta\dot{\omega}_z &= \overline{M}_z^{\alpha}\Delta\alpha + \overline{M}_z^{\omega_z}\Delta\omega_z + \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_{в0}, \end{aligned} \tag{4.7}$$

которые для удобства приведем к одному уравнению.

Для этого, продифференцировав первое, подставим в него второе уравнение и $\Delta\omega_z$, выраженную из первого. В результате будем иметь

$$\begin{aligned} \Delta\ddot{\alpha} - \left(\overline{Y}^{\alpha} + \overline{M}_z^{\omega_z}\right)\Delta\dot{\alpha} - \left(\overline{M}_z^{\alpha} - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}\right)\Delta\alpha = \\ = \left(\overline{M}_z^{\delta_в} - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\delta_в}\right)\Delta\delta_{в0}. \end{aligned} \tag{4.8}$$

Соотношение между перегрузкой Δn_y и углом атаки $\Delta\alpha$ следует из первого уравнения (4.7). Поскольку $\Delta\dot{\Theta} = \dfrac{g\Delta n_y}{V_0}$ или $\Delta\omega_z - \Delta\dot{\alpha} = \dfrac{g\Delta n_y}{V_0}$. Таким образом, перегрузка $\Delta n_y(t)$, равная в начальный момент $(\Delta\alpha = 0)$, $\Delta n_y = -\dfrac{\overline{Y}^{\delta_в}\Delta\delta_{в0}V_0}{g}$ в дальнейшем будет изменяться так же, как и угол атаки $\Delta\alpha(t)$.

Управление перегрузкой относится к числу наиболее ответственных операций управления вертолетом, ввиду строгих ограничений диапазона ее изменения. Поэтому самым желательным типом управления нормальной перегрузкой является управление по положению. В соответствии с (4.8) для этого требуется, прежде всего, устойчивость процесса, обеспечиваемая при $\left(\overline{Y}^{\alpha} + \overline{M}_z^{\omega_z}\right) < 0$, $\left(\overline{M}_z^{\alpha} - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}\right) < 0$, и приемлемое время выхода на заданную перегрузку Δn_∞:

$$\Delta\overline{n}_\infty = \frac{\Delta n_\infty}{\delta_{в0}} = -\frac{V_0\overline{Y}^{\alpha}\left(\Delta\overline{\alpha}_\infty - D_1\right)}{g}, \tag{4.9}$$

где $\Delta\overline{\alpha}_\infty = \dfrac{\Delta\alpha_\infty}{\delta_{в0}} = -\dfrac{\overline{M}_z^{\delta_в} - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\delta_в}}{\overline{M}_z^{\alpha} - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}}$.

Здесь перегрузка $\Delta n_{y\infty}$ и угол атаки $\Delta\alpha_\infty$ отнесены к единице отклонения органа управления и также принято $\overline{Y}^{\delta_в} = -D_1\overline{Y}^{\alpha}$.

Первое неравенство из указанных выполняется всегда $\left(\overline{Y}^{\alpha} < 0,\ \overline{M}_z^{\omega_z} < 0\right)$ второе — при $\overline{M}_z^{\alpha} < \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}$. Если производная $\overline{M}_z^{\alpha} > 0$ и достаточно велика (вертолет без стабилизатора и с упругим креплением лопастей), то реакция вертолета на $\delta_{в0} = \text{const}$ — неограниченное возрастание перегрузки, что является недопустимым.

Характер переходного процесса $\Delta n_y(t)$ будет зависеть от корней уравнения

$$p^2 - \left(\overline{Y}^{\alpha} + \overline{M}_z^{\omega_z}\right)p - \left(\overline{M}_z^{\alpha} - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}\right) = 0,$$

которые, как следует из их выражения

$$p_{1,2} = \frac{\left(\overline{Y}^{\alpha} + \overline{M}_z^{\omega_z}\right) \pm \sqrt{\left(\overline{Y}^{\alpha} + \overline{M}_z^{\omega_z}\right)^2 - 4\overline{M}_z^{\alpha}}}{2}, \tag{4.10}$$

могут быть и действительными, и комплексными.

Рассмотрим случай $\overline{M}_z^{\alpha} = \overline{M}_{z\,нв}^{\alpha} + \overline{M}_{z\,ст}^{\alpha} \approx 0$. записывая решение $\Delta\alpha(t)$ в операторной форме

$$\Delta\alpha(p)=\frac{\left(\overline{M}_z^{\delta_в}-\overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\delta_в}\right)\Delta\delta_{в0}}{p\left(p-\overline{Y}^{\alpha}\right)\left(p-\overline{M}_z^{\omega_z}\right)},$$

получаем в соответствии с [12] после некоторых преобразований апериодический переходный процесс

$$\Delta\overline{\alpha}(t)=\Delta\overline{\alpha}_{\infty}\left[1+\frac{1}{\overline{Y}^{\alpha}-\overline{M}_z^{\omega_z}}\left(\overline{M}_z^{\omega_z}e^{\overline{Y}^{\alpha}t}-\overline{Y}^{\alpha}e^{\overline{M}_z^{\omega_z}t}\right)\right]. \quad (4.11)$$

Полагая в качестве примера $\overline{Y}^{\alpha}=-0{,}55$, $\overline{M}_z^{\omega_z}=-0{,}5$ рассчитаем величину перегрузки, действующая на вертолет через 3 с

$$\Delta\overline{\alpha}(3)=\Delta\overline{\alpha}_{\infty}\times$$

$$\times\left[1+\frac{1}{-0{,}05}\left(-0{,}5e^{-0{,}55\cdot 3}+0{,}55e^{-0{,}5\cdot 3}\right)\right]\approx 0{,}47\Delta\overline{\alpha}_{\infty}.$$

что составит около половины ее установившегося значения. Окончание процесса, определяемое условием $\Delta\overline{\alpha}(t_п)\approx 0{,}95\Delta\alpha_{\infty}$, произойдет через $t_п\approx 9$ с.

Такое достаточно длительное нарастание перегрузки будет восприниматься летчиком как неустойчивый процесс. Опыт пилотирования вертолетов позволил сформулировать критерий приемлемой реакции вертолета (критерий маневренности), в соответствии с которым точка перегиба ($\Delta\ddot{n}_y(t)=0$) на графике переходного процесса $\Delta n_y(t)$ должна наступать быстрее, чем через 2 с [3, 8]. Критерий, таким образом, ограничивает время запаздывания действия перегрузки, с другой стороны, указывает на периодическую устойчивость процесса (рис. 4 [3]). Поскольку $\Delta\ddot{n}_y(t)=\Delta\ddot{\alpha}_y(t)$, то дифференцируя (4.11) два раза и приравнивая производную нулю, получаем $\overline{Y}^{\alpha}e^{\overline{Y}^{\alpha}t_к}-\overline{M}_z^{\omega_z}e^{\overline{M}_z^{\omega_z}t_к}=0$, откуда следует

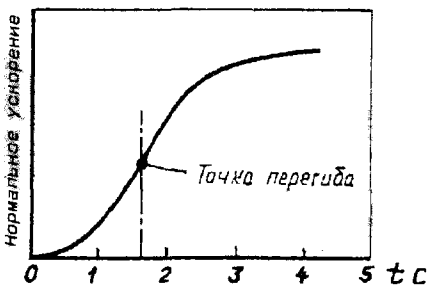


Рис. 4

$$t_к=\frac{\ln\dfrac{\overline{M}_z^{\omega_z}}{\overline{Y}^{\alpha}}}{\overline{Y}^{\alpha}-\overline{M}_z^{\omega_z}}<2.$$

В рассмотренном примере $t_к\approx 1{,}9$ с, т.е. на пределе.

Для вертолетов, статически устойчивых по углу атаки, корни (4.10) могут быть комплексными $p_{1,2}=\alpha\pm\beta_c$, а переходный процесс — колебательным. В этом случае будем иметь

$$\Delta\overline{\alpha}(t)=\Delta\alpha_{\infty}\left[1-\frac{\sqrt{\alpha^2+\beta_c^2}}{\beta_c}e^{\alpha t}\sin\left(\beta_c t+\psi_0\right)\right], \quad (4.12)$$

где $\operatorname{tg}\psi_0=-\dfrac{\beta_c}{\alpha}$.

Рассмотрим основные параметры процесса (4.12). Время t_c в течение которого перегрузка $\Delta n_y(t)$ достигает первый раз своего установившегося значения $\Delta n_{y\infty}$, называется временем срабатывания. Оно находится из очевидного равенства $\sin\left(\beta_c t_c+\psi_0\right)=0$, откуда $t_c=\dfrac{\pi-\psi_0}{\beta_c}$. Очевидно, что время t_c определяет быстродействие реакции вертолета и его величина должна быть ограничена. «Заброс» перегрузки σ_n оценивает превышение перегрузки в переходном процессе над ее установившемся значением $\sigma_n=\dfrac{\Delta n_y(t)_{max}-\Delta n_{y\infty}}{\Delta n_{y\infty}}$. Нетрудно показать,что для процесса (4.12) σ_n определяется формулой $e^{\frac{\pi\alpha}{\beta_c}}$ Большая величина «заброса», естественно, недопустима. Могут представлять интерес и такие параметры, как общее время затухания процесса $t_п$, определяемое уменьшением амплитуды колебаний до 5% от первоначальной величины, т.е. $Ae^{\alpha t_п}=0{,}05A\approx e^{-3}A$, откуда $t_п=\dfrac{3}{\alpha}$, период колебаний $t_п=\dfrac{2\pi}{\beta_c}$, число колебаний за время процесса $n=\dfrac{t_п}{T}$ и т.п. Рассматривая уравнение $\Delta\ddot{\alpha}_y(t)=0$, можно также показать, что время $t_к$ — критерий маневренности вертолета для процесса

(4.12), определяющий условие приемлемой маневренности, примет вид $t_к = \frac{\psi_0}{\beta_c} < 2$ с.

Будем считать, что вертолет, рассмотренный в качестве примера имеет небольшую статическую устойчивость по углу атаки $\overline{M}_z^{\alpha} = -0{,}14\ с^{-2}$. Из (4.10) имеем $\alpha = -0{,}525$, $\beta_c = 0{,}375$, тогда

$$\Delta\overline{\alpha}(t) = \Delta\alpha_{\infty}\left[1 - 1{,}72\, e^{-0{,}525t}\sin\left(0{,}375t + 0{,}62\right)\right].$$

Отсюда получаем время срабатывания: $t_c = \frac{3{,}14 - 0{,}62}{0{,}375} \approx 6{,}7$ с. «Заброс» перегрузки $e^{\frac{-3{,}14\cdot 0{,}525}{0{,}375}} \approx 0{,}012$, т.е. около 1% от $\Delta\overline{\alpha}_{\infty}$, время затухания процесса $t_п = \frac{3}{0{,}535} \approx 5{,}6$ с, период колебаний $T = \frac{2\pi}{0{,}375} \approx 17$ с число колебаний за время $t_п$ — менее одного. Критерий маневренности также выполняется $t_к = \frac{0{,}62}{0{,}375} \approx 1{,}6$. В сравнении с $\overline{M}_z^{\alpha} = 0$ уменьшилась также и величина $\Delta\overline{\alpha}_{\infty}$ в отношении $\frac{\overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}}{\overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha} - \overline{M}_z^{\alpha}}$. Таким образом,управление нормальной перегрузкой улучшается при наличии у вертолета статической устойчивости по углу атаки. На рис. 3 представлены результаты расчетов $\Delta\omega_z(t)$, $\Delta\alpha(t)$ для полной системы (1.6) для вертолета Ми-8 $\mu = 0{,}266$ [10].

Важным критерием управления перегрузкой является величина, обратная (4.9) определяющая расход управления $\delta_{в0}$ на единицу перегрузки. Поскольку $\left|\overline{M}_z^{\delta_в}\right| >> \left|\overline{M}_z^{\alpha}\right|$, то из (4.9) приближенно получаем

$$\frac{\delta_{в0}}{\Delta n_{y\infty}} = \frac{g}{V_0}\,\frac{\overline{M}_z^{\alpha} - \overline{M}_z^{\omega_z}\overline{Y}^{\alpha}}{\overline{M}_z^{\delta_в}\overline{Y}^{\alpha}} = \frac{g}{V_0\overline{Y}^{\alpha}}\,\frac{-\left(\alpha^2 + \beta_c^2\right)}{\overline{M}_z^{\delta_в}}.$$

Приведенные к ходу рычага $\frac{\Delta x_в}{\Delta n_{y\infty}}$ или к усилиям на рычаге управления $\frac{\Delta P_в}{\Delta n_{y\infty}}$ величины этих критериев не должны

быть слишком малыми, иначе возможна раскачка аппарата, и не слишком большими, чтобы не вызывать быструю утомляемость летчика [4].

Управление скоростью полета. Полет без скольжения. Пропульсивная сила, вызывающая перемещение вертолета по траектории, зависит как от угла тангажа, так и продольной силы H. Изменение количества движения ЦМ вертолета — процесс существенно более инерционной, чем его вращательные движения, поэтому временем изменения угла тангажа можно пренебречь и считать, что процесс разгона или торможения вертолета по прямолинейной траектории происходит при $\Delta\dot{\omega}_z = \Delta\omega_z = 0$. Нарушение равновесия сил на нормаль к траектории компенсируется отклонением общего шага, так что $\Delta\dot{\Theta} = \Delta\dot{\alpha} = 0$. Тогда, пренебрегая некоторыми второстепенными слагаемыми, получаем из системы (1.6)

$$\begin{aligned}\Delta\dot{V} &= \overline{X}^{V}\Delta V + \overline{X}^{\vartheta}\Delta\vartheta + \overline{X}^{\delta_в}\Delta\delta_{вб};\\ 0 &= \overline{M}_z^{V}\Delta V + \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_{вб},\end{aligned} \qquad (4.13)$$

где $\Delta\delta_{вб}$ — балансировочное отклонение автомата-перекоса, от которого будет зависеть знак и величина балансировочной продольной силы $H_б$.

Сделав в (4.13) подстановку из второго уравнения, будем иметь

$$\Delta\dot{V} = \left(\frac{\overline{X}^{V} - \overline{X}^{\delta_в}M_z^{V}}{\overline{M}_z^{\delta_в}}\right)\Delta V + \overline{X}^{\vartheta}\Delta\vartheta. \qquad (4.14)$$

Рассмотрим структуру коэффициента при ΔV, обусловленного как силами сопротивления корпуса, так и продольной силой $H_б$. Воспользовавшись приближенными формулами [17]

$$\overline{X}^{\vartheta} = -g, \quad \overline{X}^{\delta_в} = D_1 g, \quad \overline{M}_z^{V} = \frac{\overline{M}_{zк}^{V} + m g y_э a_1^{V}}{J_z};$$

$$\overline{M}_z^{\delta_в} = -\frac{m g y_э D_1}{J_z}; \quad \overline{X}^{V} = -\frac{\Sigma c_x S\rho V_0}{m} - g a_1^{V},$$

где $\overline{M}_{zк}^{V}$ — составляющая производной $\overline{M}_z^{V}$, вносимая корпусом вертолета, получаем после подстановки в (4.14)

$$\Delta \dot{V} - c_V \Delta V = - g \Delta \vartheta, \qquad (4.15)$$

где $c_V = - \dfrac{\Sigma c_x S \rho V_0}{m} - \dfrac{D_1 g \overline{M}^V_{z\text{к}}}{\overline{M}^{\delta_\text{в}}_z}$.

По аналогии с (3.1) переходный процесс при $\Delta \vartheta = \Delta \vartheta_0 = \text{const}$ будет иметь вид

$$\Delta V(t) = \frac{g \Delta \vartheta}{c_V} \left(1 - e^{c_V t}\right).$$

Величина c_V даже на больших скоростях полета, где она определяется в основном первым слагаемым, невелика. Так, для вертолета $m = 10000$ кг, $\Sigma c_x S = 3{,}2$ м^2 на скорости полета $V_0 = 60$ м/с у земли получаем $c_V \approx - \dfrac{3{,}2 \cdot 1{,}226 \cdot 60}{10000} = - 0{,}023$ и процесс будет затухать около 2 мин. Поэтому управление скоростью полета будет управлением по ускорению (по отношению к углу тангажа). Процесс усложняется при управлении малыми скоростями полета даже при наличии точного указателя малых скоростей. С одной стороны, изменение скорости на малую величину потребует при малых значениях коэффициента c_V очень малых отклонений угла тангажа $\Delta \vartheta$. С другой стороны, если при увеличении скорости полета нарастает кабрирующий момент стабилизатора вследствие его обдувки «пиком» индуктивных скоростей, то $\overline{M}^V_{z\text{к}} > 0$, и может иметь место $c_V > 0$, т.е. неустойчивый процесс. Ускорение ΔV при $\Delta \vartheta_0 = \text{const}$ будет не уменьшаться (при $t \to \infty$), а увеличиваться за счет балансировочной продольной силы $H_\text{б}$ пропорциональной величине $\overline{M}^V_{z\text{к}}$ и направленной при $\overline{M}^V_{z\text{к}} > 0$ вперед. Вместе с тем, этот достаточно узкий диапазон скоростей (40 км/ч $\le V \le$ 80км/ч [2]) обычно не является эксплуатационным и проходится достаточно быстро.

Балансировочная продольная сила может быть использована для управления скоростью полета вертолета без изменения его угла тангажа, если существует возможность управления продольным моментом корпуса $\Delta \overline{M}_{z\text{к}}$. Записывая второе уравнение (4.13) в виде

$$0 = \overline{M}^V_z \Delta V + \overline{M}^{\delta_\text{в}}_z \Delta \delta_{\text{вб}} + \Delta \overline{M}_{z\text{к}0},$$

где $\Delta \overline{M}_{z\text{к}0} = \text{const}$ — момент, действующий на корпус, например, при изменении угла установки стабилизатора ($V_0 > 0$), получаем вместо (4.14)

$$\Delta \dot{V} - c_V \Delta V = - \frac{\overline{X}^{\delta_\text{в}} \Delta \overline{M}_{z\text{к}0}}{\overline{M}^{\delta_{\text{вб}}}_z}$$

и, в том числе, переходный процесс

$$\Delta V(t) = \frac{\overline{X}^{\delta_\text{в}} \Delta \overline{M}_{z\text{к}0} \left(1 - e^{c_V t}\right)}{c_V \overline{M}^{\delta_\text{в}}_z}.$$

Такая (дополнительная) система управления скоростью реализована на многоцелевом вертолете «S-70". Ввиду того, что «дозировка» момента $\Delta \overline{M}_{z\text{к}}$ может быть осуществлена точнее, чем угла тангажа $\Delta \vartheta$, эта система может обеспечивать более точное управление скоростью.

Управление боковой скоростью ΔV_z, осуществляемое изменением угла крена $\Delta \gamma$, принципиально не отличается от процесса управления скоростью ΔV. Имея в виду первое и второе уравнения системы (1.10) и по аналогии с (4.15), можем записать

$$\Delta \dot{V}_z - c_V \Delta V_z = g \Delta \gamma, \qquad (4.16)$$

где $c_V = - \dfrac{\overline{Z}^{V_z} - D_1 g \Delta \overline{M}^{V_z}_{x\text{к}}}{\overline{M}^{\delta_\text{э}}_{x\text{к}}}$, а величина $\overline{M}^{V_z}_{x\text{к}}$ обусловлена в основном моментом крена корпуса.

Управление линейными координатами. Как уже указывалось, непосредственное управление силой тяги НВ с помощью общего шага обеспечивает вертолету возможность достаточно точного управления высотой полета, хотя на висении и малых скоростях полета, где значение демпфирования невелико, управление высотой, при небольших ее изменениях, будет реализовываться по типу управления по ускорению.

В то же время управление координатами Δx_g, Δz_g требует формирования более сложных законов $x(t)$. Так, если необходимо смещение траектории полета вбок на небольшую ве-

личину $\Delta z_{g0} = \text{const}$, то параметр c_V в уравнении (4.16) может не учитываться ($c_V \approx 0$) и, следовательно, имеем управление по ускорению, но в отношении угла крена $\Delta\gamma$:

$$\Delta \ddot{z}_g \approx g\,\Delta\gamma.$$

Как показано выше, для достижения $\Delta z_{g\infty}$ за время Δt функция $\Delta\gamma(t)$ должна изменять знак на этом интервале (крен в сторону смещения для разгона, потом крен в обратную сторону — для торможения). Учитывая, что изменение угла крена $\Delta\gamma(t)$ есть второй интеграл от $\Delta\delta_э(t)$, то изменение $\Delta z_{g0}(t)$ будет уже четвертым интегралом от перемещения органа управления $\Delta\delta_э(t)$. Четвертым интегралом от $\Delta\delta_в(t)$ будет и перемещение вертолета на величину $\Delta x_{g\infty}$ на режиме висения.

Чем меньше величины потребного смещения $\Delta x_{g\infty}$, $\Delta z_{g\infty}$, тем процесс управления,очевидно, будет усложняться. Так, в ряде операций вертолету требуется зависнуть над заданной точкой на земле с высокой точностью (например, монтажные работы). Компенсация небольших ошибок смещения $\Delta x_{g\infty}$, $\Delta z_{g\infty}$, возникающих при этом, будет одной из сложных задач пилотирования вертолета.

Наряду с требованиями точности управления линейными координатами, большое значение может иметь требование быстродействия управления, как, например, при облете препятствий на режиме маловысотного полета вертолета. Здесь для изменения высоты $\Delta y_{g\infty}$ за минимальное время требуется создать максимальный избыток тяги НВ, или нормальной перегрузки (с учетом работы двигательной установки). А смещение $\Delta z_{g\infty}$ за минимальное время будет определяться минимальным временем достижения заданного угла крена.

Частотные характеристики. Из записей отклонений рычагов управления в реальных условиях полета следует, что функция $x(t)$ содержит периодические составляющие и на некотором интервале управления может быть представлена рядом гармоник $x(t) = \sum_0 a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$. Так, в режиме стабилизации летчик выдерживает заданные параметры полета лишь «в среднем», реагируя на периодические отклонения вертолета от режима отклонением органов управления. В свою очередь, в процессе пилотирования летчик может вызывать небольшие колебания вертолета относительно заданной траектории, прогнозируя тем самым будущее движению вертолета, что очень важно на ответственных этапах полета. Периодические воздействия $x(t)$ с большой амплитудой могут иметь место и при резком маневрировании вертолета и т.п. Реакцией вертолета во всех рассматриваемых случаях будут его вынужденные колебания. В линейных системах типа (1.10) (1.6) гармоники входного воздействия не взаимодействуют друг с другом, поэтому, полагая, например, в системе (1.6) $\Delta\delta_в = 1 \cdot \cos\omega t$, получаем решения $\Delta V(t) = A_V \cos\left(\omega t + \varphi_V\right)$, $\Delta\alpha(t) = A_\alpha \cos\left(\omega t + \varphi_\alpha\right)$ и т.д. Здесь $A_V = A_V(\omega)$, $\varphi_V = \varphi_V(\omega)$, ... — амплитуды и фазы вынужденных колебаний параметров возмущенного движения. Являясь функцией частоты ω, они называются частотными характеристиками: амплитудной $A_V(\omega)$, $A_\alpha(\omega)$, ... и фазовой $\varphi_V(\omega)$, $\varphi_\alpha(\omega)$, ... Физически вынужденные колебания в приведенной форме могут существовать только в устойчивых системах, собственное движение которых затухает.

Частотные характеристики заключат в себе достаточно полную информацию о динамических свойствах систем, благодаря чему частотные методы исследования этих свойств нашли широкое применение.

Частотные характеристики линейных моделей удобно получать, используя передаточные функции. Рассматривая для простоты, например, уравнение (4.1), преобразуем переменные по Лапласу: $p^2\Delta\vartheta = p\overline{M}_z^{\omega_z}\Delta\vartheta + \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_в$ и найдем передаточную функцию угла тангажа по отношению к $\Delta\delta_в$: $W(p) = \frac{\Delta\vartheta}{\Delta\delta_в} = \frac{\overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta}{p^2 - p\overline{M}_z^{\omega_z}}$. Заменяя в $W(p)$ параметр p на параметр $i\omega$ $W(i\omega) = \frac{\overline{M}_z^{\delta_в}}{\left(-\omega^2 - i\omega\overline{M}_z^{\omega_z}\right)}$, придадим комплексному выражению $W(i\omega)$ нормальную форму комплексного числа $W(i\omega) = M + iN$. Умножая числитель и знаменатель $W(i\omega)$ на сопряженное число $\left(-\omega^2 + i\omega\overline{M}_z^{\omega_z}\right)$, получаем

$$W(i\omega) = \frac{\overline{M}_z^{\delta_в}}{\left[\frac{-\omega^2}{\Delta(\omega)} + \frac{i\omega\overline{M}_z^{\omega_z}}{\Delta(\omega)}\right]},$$

где $\Delta(\omega) = \omega^4 + \omega^2\overline{M}_z^{\omega_z^2}$, $M = \frac{-\omega^2}{\Delta(\omega)}$, $N = \frac{\omega\overline{M}_z^{\omega_z}}{\Delta(\omega)}$.

Амплитудная характеристика определится выражением $A_\vartheta = \sqrt{M^2 + N^2}$, а фазовая — $\operatorname{tg}\varphi_\vartheta = \frac{N}{M}$. В рассматриваемом случае $A_\vartheta = \frac{\overline{M}_z^{\delta_в}}{\sqrt{1/\left(\omega^4 + \omega^2\overline{M}_z^{\omega_z^2}\right)}}$ и при $\omega \to 0$, $A_\vartheta \to \infty$ что соответствует вращению вертолета при постоянном отклонении $\Delta\delta_в = 1$, если бы положение его ЦМ могло быть зафиксировано в точке пространства. С увеличением частоты характеристика A_ϑ довольно быстро уменьшается. Так, используя приведенные данные Ми-8, получаем, что уже на частоте $\omega = 1{,}57\ с^{-1}$ (0,25 Гц) амплитуда отклонения угла тангажа составит около 2,8°, а при $\omega = 3{,}14\ с^{-1}$ — всего 0,7° $\left(\overline{M}_z^{\delta_в} = -7,\ \overline{M}_z^{\omega_z} = -0{,}33\right)$ при амплитуде отклонения автомата-перекоса, равной 1°. Таким образом, вертолет, благодаря своей инерционности, может реагировать только на достаточно медленные перемещения рычагов управления.

Фазовую характеристику $\varphi_\vartheta(\omega)$ необходимо рассматривать с учетом знаков параметров M и N, интерпретируя их как $\cos\varphi_\vartheta$ и $\sin\varphi_\vartheta$ соответственно. Так, из выражений для M и N следует, что в диапазоне $0 \le \omega \le \infty$, $M < 0$, $N < 0$ (поскольку $\overline{M}_z^{\omega_z} < 0$) или $\cos\varphi_\vartheta < 0$, $\sin\varphi_\vartheta < 0$, что соответствует изменению фазы φ_ϑ в третьем квадранте $-\frac{\pi}{2} \le \varphi_\vartheta \le -\pi$. Таким образом, запаздывание колебаний угла тангажа по отношению к $\Delta\delta_в$ на частоте $\omega = 1{,}57$ составит $\varphi_\vartheta = -168°$, а на частоте $\omega = 3{,}14\ с^{-1}$ — $\varphi_\vartheta = -174°$.

Если в рассматриваемом случае принять $\overline{M}_z^{\omega_z} \approx 0$ (движение с типом управления по ускорению), то фазовое запаздывание угла тангажа составляло бы $\varphi_\vartheta = -\pi$ во всем диапазоне частот $0 \le \omega \le \infty$. Большие величины фазового запаздывания заставляют летчика вводить опережения в свои действия, что расценивается неудовлетворительно.

Для движений достаточно демпфированных (управление по скорости) фазовое демпфирование в рабочем диапазоне частот будет находиться ближе к $-\frac{\pi}{2}$, что считается для большого круга задач управления удовлетворительным.

Наконец, для движений, управляемых по положению (уравнение (4.4), получаем

$$\frac{\Delta\psi}{\Delta\delta_н} = W(p) = \frac{\overline{M}_y^{\delta_н}}{p^2 - \overline{M}_y^{\omega_y}p - \overline{M}_y^{\beta}}$$

или

$$W(i\omega) = \overline{M}_y^{\delta_н}\left[\frac{-\omega^2 - \overline{M}_y^{\beta}}{\Delta(\omega)} + \frac{i\omega\overline{M}_y^{\omega_y}}{\Delta(\omega)}\right],$$

где $\Delta(\omega) = \left(-\omega^2 - \overline{M}_y^{\beta}\right)^2 + \omega^2\overline{M}_y^{\omega_y^2}$. Нетрудно убедиться, что фазовая характеристика ψ_φ будет изменяться в диапазоне $0 \le \varphi_\psi \le -\pi$. При совпадении частот собственных и вынужденных колебаний $\left(-\omega^2 - \overline{M}_y^{\beta} = 0\right)$ фазовое запаздывание составит $\varphi_\psi = -\frac{\pi}{2}$, а на амплитудной характеристике $A_\psi(\omega)$ может иметь место резонансный пик, если мала величина демпфирования $\overline{M}_y^{\omega_y}$.

Величина фазового запаздывания <90°, свойственная устойчивым движениям, обеспечивает наибольшее быстродействие при точном управлении траекторией на ответственных этапах полета. В то же время недостаток демпфирования у движений этого типа (резонансный пик на амплитудной характеристике) может способствовать раскачке вертолета. Примеры частотных характеристик вертолета приведены на рис. 5.

Здесь рассматривалась реакция вертолета при условии, что гармоническое воздействие $x(t)$ мгновенно реализуется в виде управляющих сил и моментов, действующих на вертолет. Однако в реальных системах управления этот процесс является динамическим. Механическая проводка, имеющая массу и силы трения, будет передавать усилия, прикладываемые к рычагам уп-

равления, с уменьшенной амплитудой, фазовым запаздыванием $\varphi_{мп}$ и другими искажениями в виде люфтов, упругих деформаций и т.п. Маховое движение лопастей также изменяется не мгновенно. Динамическую связь между отклонениями автомата-перекоса $\Delta\delta_в$, $\Delta\delta_э$ и моментами управления $\Delta\overline{M}_z$, $\Delta\overline{M}_x$ можно оценить по приближенной формуле, например

$$\Delta\overline{M}_z + c_m\Delta\overline{M}_z = \overline{M}_z^{\delta_в} c_m \Delta\delta_в,$$

где $c_m \approx \frac{\gamma_л \omega}{8}$, откуда может быть определена величина фазового запаздывания $\varphi_{нв}$, вносимая несущим винтом. Поскольку при последовательной передаче воздействия фазы φ суммируются, то $\varphi_\varepsilon = \varphi_{мп} + \varphi_{нв} + \varphi_в$, т.е. к фазовому запаздыванию вертолета добавляются запаздывания, вносимые НВ и механической проводкой.

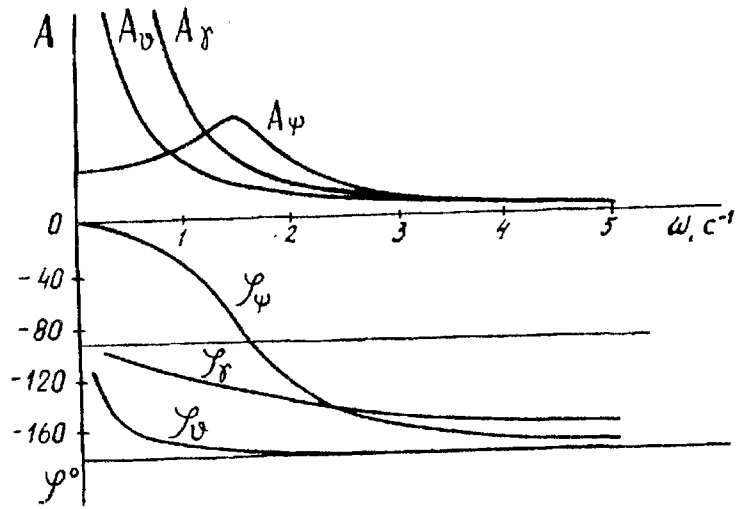


Рис. 5

Отметим, что бесшарнирные НВ имеют меньшую величину $\varphi_{нв}$ и, следовательно, большее быстродействие. Кардинальное же улучшение недостатков механической проводки возможно только за счет электрических или оптических систем передачи сигналов.

5. ПРОИЗВОДНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Направление перемещения рычагов должно соответствовать реакции вертолета «АП-20". Кроме того, для изменения режима летчик должен прикладывать усилия к рычагам управления, а не удерживать вертолет, стремящийся самопроизвольно изменить режим. Последнее требование можно интерпретировать как требование отсутствия у вертолета достаточно выраженных апериодически неустойчивых движений.

Так, при переходе на большую установившуюся скорость полета рычаг управления должен перемещаться вперед $\frac{\Delta x_в}{\Delta V} > 0$. Это означает, что момент ΔM_z, который должен быть скомпенсирован отклонением управления, направлен на увеличение угла тангажа (уменьшение скорости). Определение знака производной $\frac{\Delta x_в}{\Delta V}$ или $\frac{\Delta\delta_в}{\Delta V}$ можно провести на основе системы (1.6), которая верна только при $\omega = \text{const}$. Предположим, что вертолет от исходного установившегося режима полета был переведен на другой также установившийся режим, отличающийся от исходного на малые величины ΔV_∞, $\Delta\alpha_\infty$, $\Delta\omega_{z\infty}$, $\Delta\vartheta_\infty$, $\Delta\delta_{в\infty}$, $\Delta\varphi_\infty$. Тогда, полагая оба режима прямолинейными $\Delta\omega_{z\infty} = 0$ получаем из системы (1.6)

$$\begin{aligned}
&\overline{X}^V\Delta V_\infty + \overline{X}^\alpha\Delta\alpha_\infty + \overline{X}^\vartheta\Delta\vartheta_\infty + \overline{X}^{\delta_в}\Delta\delta_{в\infty} + \overline{X}^\varphi\Delta\varphi_\infty = 0;\\
&\overline{Y}^V\Delta V_\infty + \overline{Y}^\alpha\Delta\alpha_\infty + \overline{Y}^{\delta_в}\Delta\delta_{в\infty} + \overline{Y}^\varphi\Delta\varphi_\infty = 0; \qquad (5.1)\\
&\overline{M}_z^V\Delta V_\infty + \overline{M}_z^\alpha\Delta\alpha_\infty + \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_{в\infty} + \overline{M}_z^\varphi\Delta\varphi_\infty = 0.
\end{aligned}$$

Три уравнения связывают пять переменных. Рассмотрим вариант, когда вертолет переводится на новый режим при неизменном общем шаге $\Delta\varphi_\infty = 0$. Если исходный режим полета — горизонтальный ($\Theta_0 = 0$), то в зависимости от знака производной $\frac{d\varphi_б}{dV}$ $\left(\frac{d\varphi_б}{dV} < 0$ — на малых скоростях полета; $\frac{d\varphi_б}{dV} = 0$ — на средних и $\frac{d\varphi_б}{dV} > 0$ — на больших скоростях$\right)$ новый режим полета будет либо горизонтальным, либо с набором высоты

или снижением. Для исключения оставшейся неизвестной величины разделим уравнения (5.1) на ΔV_∞ и, обозначая $\Delta\overline{\alpha}_\infty = \frac{\Delta\alpha_\infty}{\Delta V_\infty}$, ..., запишем систему в виде

$$\overline{X}^{\alpha}\Delta\alpha_\infty + \overline{X}^{\vartheta}\Delta\vartheta_\infty + \overline{X}^{\delta_в}\Delta\delta_{в\infty} + \overline{X}^{\varphi}\Delta\varphi_\infty = \overline{X}^{V};$$

$$\overline{Y}^{\alpha}\Delta\alpha_\infty + \overline{Y}^{\delta_в}\Delta\delta_{в\infty} + \overline{Y}^{\varphi}\Delta\varphi_\infty = -\overline{Y}^{V}; \qquad (5.2)$$

$$\overline{M}_z^{\alpha}\Delta\alpha_\infty + \overline{M}_z^{\delta_в}\Delta\delta_{в\infty} + \overline{M}_z^{\varphi}\Delta\varphi_\infty = -\overline{M}_z^{V},$$

откуда следует

$$\overline{\Delta\delta}_{в\infty} = \frac{\overline{M}_z^{\alpha}\overline{Y}^{V} - \overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{V}}{\overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{\delta_в} - \overline{M}_z^{\alpha}\overline{Y}^{\delta_в}}.$$

Поскольку $\overline{Y}^{\delta_в} \approx -\overline{Y}^{\alpha}D_1$, $\left|\overline{M}_z^{\delta_в}\right| \gg \left|D_1\overline{M}_z^{\alpha}\right|$ то условие $\frac{\Delta\delta_в}{\Delta V} > 0$ примет вид

$$\overline{\Delta\delta}_в = \frac{\Delta\delta_в}{\Delta V} = \frac{\overline{M}_z^{\alpha}\overline{Y}^{V} - \overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{V}}{\overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{\delta_в}}. \qquad (5.3)$$

Знаменатель (5.3) всегда положителен ($\overline{Y}^{\alpha} < 0$, $\overline{M}_z^{\delta_в} < 0$), следовательно, необходимо, чтобы имело место $\left(\overline{M}_z^{\alpha}\overline{Y}^{V} - \overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{V}\right) > 0$, что совпадает с требованием апериодической устойчивости исходного режима $\left(\overline{M}_z^{V} > \frac{\overline{Y}^{V}\overline{M}_z^{\alpha}}{\overline{Y}^{\alpha}}\right)$.

Может быть рассмотрен вариант, когда оба режима — горизонтальный полет. Тогда в общем случае $\Delta\varphi_\infty \neq 0$, но из условия $\Delta\Theta_\infty = \Delta\vartheta_\infty - \Delta\alpha_\infty = 0$ следует $\Delta\vartheta_\infty = \Delta\alpha_\infty$, и из системы (5.1) получаем (полагая $\overline{X}^{\vartheta} + \overline{X}^{\alpha} \approx \overline{X}^{\vartheta}$):

$$\overline{X}^{\alpha}\overline{\Delta\alpha}_\infty + \overline{X}^{\delta_в}\overline{\Delta\delta}_{в\infty} + \overline{X}^{\varphi}\overline{\Delta\varphi}_\infty = \overline{X}^{V};$$

$$\overline{Y}^{\alpha}\overline{\Delta\alpha}_\infty + \overline{Y}^{\delta_в}\overline{\Delta\delta}_{в\infty} + \overline{Y}^{\varphi}\overline{\Delta\varphi}_\infty = -\overline{Y}^{V};$$

$$\overline{M}_z^{\alpha}\overline{\Delta\alpha}_\infty + \overline{M}_z^{\delta_в}\overline{\Delta\delta}_{в\infty} + \overline{M}_z^{\varphi}\overline{\Delta\varphi}_\infty = -\overline{M}_z^{V},$$

Рассматривая вначале знаменатель решения $\Delta\delta_в = \frac{\Delta_1}{\Delta}$

$$\Delta = \overline{X}^{\varphi}\left(\overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{\delta_в} - \overline{M}_z^{\alpha}\overline{Y}^{\delta_в}\right) - \overline{Y}^{\varphi}\left(\overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^{\delta_в} - \overline{M}_z^{\alpha}\overline{X}^{\delta_в}\right) + \overline{M}_z^{\varphi}\left(\overline{X}^{\vartheta}\overline{Y}^{\delta_в} - \overline{Y}^{\alpha}\overline{X}^{\delta_в}\right)$$

и учитывая соотношения $\overline{Y}^{\delta_в} = -\overline{Y}^{\alpha}D_1$, $\overline{X}^{\delta_в} = -\overline{X}^{\vartheta}D_1$, имеем

$$\Delta = \left(\overline{X}^{\varphi}\overline{Y}^{\alpha} - \overline{Y}^{\varphi}\overline{X}^{\vartheta}\right)\left(\overline{M}_z^{\delta_в} - \overline{M}_z^{\alpha}D_1\right) \approx -\overline{Y}^{\varphi}\overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^{\delta_в}$$

с учетом замечания, сделанного выше, а также соотношений производных $\left|\overline{X}^{\varphi}\right| \ll \left|\overline{Y}^{\varphi}\right|$, $\left|\overline{Y}^{\alpha}\right| \ll \left|\overline{X}^{\vartheta}\right|$.

Рассматривая выражение для Δ_1

$$\Delta_1 = \overline{X}^{\varphi}\left(\overline{M}_z^{\alpha}\overline{Y}^{V} - \overline{Y}^{\alpha}\overline{M}_z^{V}\right) - \overline{Y}^{\varphi}\left(\overline{M}_z^{\alpha}\overline{X}^{V} - \overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^{V}\right) + \overline{M}_z^{\varphi}\left(\overline{Y}^{\alpha}\overline{X}^{V} - \overline{X}^{\vartheta}\overline{Y}^{V}\right)$$

и учитывая абсолютное превосходство производной $\overline{Y}^{\varphi}$ ($50 \le \overline{Y}^{\varphi} \le 100$), $\left(\left|\overline{X}^{\varphi}\right| < 1{,}5, \quad \left|\overline{M}_z^{\varphi}\right| \le 1\right)$ так, что $\Delta_1 \approx -\overline{Y}^{\varphi}\left(\overline{M}_z^{\alpha}\overline{X}^{V} - \overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^{V}\right)$, получаем

$$\Delta\overline{\delta}_в = \frac{\Delta\delta_в}{\Delta V} = \frac{\overline{M}_z^{\alpha}\overline{X}^{V} - \overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^{V}}{\overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^{\delta_в}}.$$

Условие $\frac{\Delta\delta_в}{\Delta V} > 0$ будет выполненным, если $\overline{M}_z^{\alpha}\overline{X}^{V} - \overline{X}^{\vartheta}\overline{M}_z^{V} > 0$ или $\overline{M}_z^{V} > \frac{\overline{X}^{V}\overline{M}_z^{\alpha}}{\overline{X}^{\vartheta}}$, что также практически совпадает с условием, полученным в предыдущем варианте. Таким образом, требование $\frac{\Delta\delta_в}{\Delta V} > 0$ — это, прежде всего, требование статической устойчивости вертолета по скорости полета. В случае неустойчивости летчик вынужден удерживать вертолет от самопроизвольного стремления увеличить скорость полета, так называемое явление «затягивания в пикирование». Выраженное в резкой форме и, особенно, на эксплуатационных режимах полета, это явление считается недопустимым. Вместе с тем, у ряда вертолетов существует узкий диапазон скоростей, в котором они статически неустойчивы по скорости

(рис. 6 [2]), что объясняется, главным образом, пикирующим моментом корпуса и, прежде всего, стабилизатора, когда заканчивается его интенсивная обдувка потоком от НВ. Как уже рассматривалось при управлении скоростью полета, этот диапазон «проходится» достаточно быстро и не является эксплуатационным.

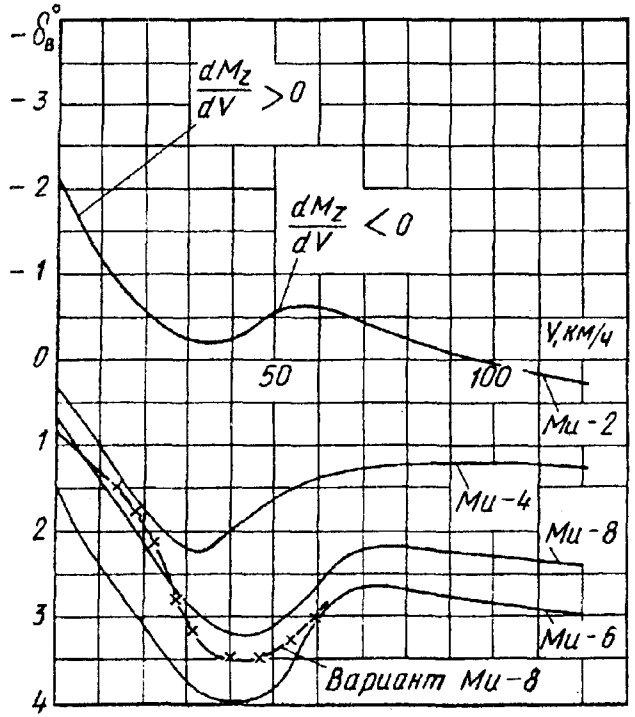


Рис. 6

Очень важным требованием, особенно для маневренных вертолетов, является отсутствие у вертолета стремления самопроизвольно увеличивать нормальную перегрузку. Для ее увеличения летчик должен приложить усилие «на себя», т.е. необходимо, чтобы выполнялось условие $\frac{\Delta x_в}{\Delta n_y} < 0$. Это сводится к требованию, прежде всего, достаточной степени статической устойчивости вертолета по углу атаки $\overline{M}_z^\alpha < 0$. Как показано в разд. 4, уже при $\overline{M}_z^\alpha \approx 0$ процесс управления перегрузкой является неудовлетворительным.

В боковом движении требуется, чтобы вертолет не стремился самопроизвольно увеличивать углы крена и скольжения, а только после прикладывания усилий к рычагу и педалям. Так, вертолет не должен увеличивать крен в сторону скольжения (скольжение при этом будет возрастать), что с учетом правила знаков требует выполнения условия $\frac{\Delta\delta_э}{\Delta\beta} < 0$. Вертолет также не должен увеличивать скольжение за счет угла рыскания, а для этого требуется, чтобы $\frac{\Delta\delta_н}{\Delta\beta} < 0$. Применяя метод, аналогичный предыдущему, рассмотрим систему (1.10) в конечных приращениях $\Delta\beta_\infty$, $\Delta\gamma_\infty$, $\Delta\delta_{н\infty}$, $\Delta\delta_{э\infty}$ на двух прямолинейных траекториях полета ($\Delta\omega_{x\infty} = \Delta\omega_{y\infty} = 0$)

$$\overline{Z}^\beta \Delta\beta_\infty + \overline{Z}^\gamma \Delta\gamma_\infty + \overline{Z}^{\delta_э} \Delta\delta_{э\infty} + \overline{Z}^{\delta_н} \Delta\delta_{н\infty} = 0;$$

$$\overline{M}_x^\beta \Delta\beta_\infty + \overline{M}_x^{\delta_э} \Delta\delta_{э\infty} + \overline{M}_x^{\delta_н} \Delta\delta_{н\infty} = 0; \qquad (5.4)$$

$$\overline{M}_y^\beta \Delta\beta_\infty + \overline{M}_y^{\delta_н} \Delta\delta_{н\infty} = 0.$$

Определяя из последнего уравнения производную $\frac{\Delta\delta_{н\infty}}{\Delta\beta_\infty} = \frac{\overline{M}_y^\beta}{\overline{M}_y^{\delta_н}}$, получаем (с учетом $\overline{M}_y^{\delta_н} < 0$), что условие $\frac{\Delta\delta_н}{\Delta\beta} < 0$ будет выполняться для вертолета статически устойчивого по рысканию $\overline{M}_y^\beta < 0$.

Переходя ко второму уравнению системы (5.4) и учитывая полученный результат, имеем

$$\frac{\Delta\delta_{э\infty}}{\Delta\beta_\infty} = -\frac{\overline{M}_x^\beta - \overline{M}_x^{\delta_н}\overline{M}_{y к}^\beta / \overline{M}_y^{\alpha_н}}{\overline{M}_x^{\delta_н}}.$$

Здесь $\overline{M}_{y к}^\beta$ — доля производной $\overline{M}_y^\beta$, вносимая корпусом одновинтового вертолета. Для соосного — $\overline{M}_{y к}^\beta = \overline{M}_y^\beta$, а под $\Delta\delta_н$ понимается дифференциальный шаг $\Delta\varphi_д$.

Рулевой винт, расположенный над осью $OX (y_{рв} > 0)$ вызывает момент крена такого знака, что $\overline{M}_x^{\delta_н} < 0$ и что с учетом $\frac{\overline{M}_{y_к}^{\beta}}{\overline{M}_y^{\delta_н}} > 0$ будет способствовать уменьшению производной. Однако это влияние несущественно.

Знак и величина производной $\overline{M}_x^{\delta_н}$ соосного вертолета в основном определяется величиной шага верхнего НВ (имеющего большее плечо). Чем больше шаг, тем больше продольная сила НВ и тем больше величина $\overline{M}_x^{\beta}$ из чего следует $\overline{M}_x^{\delta_н} > 0$. При уменьшении шага влияние $\overline{M}_x^{\delta_н}$, очевидно, будет противоположным. Из рис. 7 [13], где приведены балансировочные характеристики по скольжению вертолета Ка-26 ($V = 140$ км/ч, $1 - x_н(\beta)$, $2 - x_э(\beta)$, $3 - x_в(\beta)$), следует, что при увеличении шага верхнего НВ (правое скольжение) производная $\frac{\Delta x_э}{\Delta \beta}$ возрастает, а при уменьшении (левое скольжение) — уменьшается.

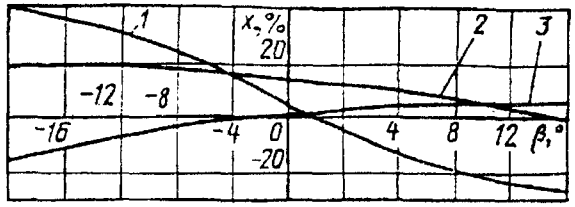


Рис. 7

Первое уравнение (5.4) служит для определения градиента угла крена по скольжению. Учитывая, что $\overline{Z}^{\gamma} = g$, получаем

$$\frac{\Delta\gamma_\infty}{\Delta\beta_\infty} = -\frac{\overline{Z}^{\beta} + \frac{\overline{Z}^{\delta_э}\Delta\delta_э}{\Delta\beta_\infty} + \frac{\overline{Z}^{\delta_э}\Delta\delta_э}{\Delta\beta_\infty}}{g}.$$

где знак производной определяется, прежде всего, производной $\overline{Z}^{V_z}$, т.е. производной боковой силы корпуса, особенно на больших скоростях полета. Чем больше требуется угол скольжения (боковая

скорость ΔV_z, тем больше должен быть угол крена в сторону скольжения так, что $\frac{\Delta\gamma}{\Delta\beta} > 0$, что обычно и обеспечивается, поскольку $Z^{\beta} < 0$.

6. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СВЯЗИ

С точки зрения действия сил и моментов у вертолета, особенно одновинтовой схемы, отсутствует плоскость симметрии, поэтому его движения в продольной и поперечной плоскостях оказываются связанными в той или иной степени.

Большинство этих связей, получивших название перекрестных, усложняют пилотирование вертолета, вынуждая пилота практически во всех случаях действовать всеми рычагами управления.

Перекрестные связи (ПС), количественно оцениваемые производными сил и моментов по соответствующим параметрам, условно можно разделить на три группы: аэродинамические, инерционные, управления.

Аэродинамические ПС обусловлены, прежде всего, шарнирным НВ. Будучи осесимметричной системой на вертикальных режимах полета, с появлением скорости, НВ приобретает плоскость симметрии махового движения, которая практически всегда не совпадает с направлением полета, составляя с ним небольшой угол, определяемый условием $\frac{d\beta_л}{d\psi} = a_1 \sin\psi_0 - b_1\cos\psi_0 = 0$. Откуда $\psi_0 = \operatorname{arctg}\frac{b_1}{a_1}$. Поэтому с изменением параметров продольного движения ΔV, $\Delta\alpha$, $\Delta\omega_z$ (полет без скольжения) будут изменяться силы и моменты НВ не только в продольной плоскости вертолета (a_1^V, a_1^{α}, $a_1^{\omega_z}$), но и в поперечной (b_1^V, b_1^{α}, $b_1^{\omega_z}$). Вследствие малости угла ψ_0 влияние параметров бокового движения $\Delta\beta$, $\Delta\omega_x$, $\Delta\omega_y$ на a_1 будет значительнее слабее, (за исключением $a_1^{\omega_z}$).

Аэродинамические ПС могут возникать и при других обстоятельствах. Так, в полете со скольжением $|\beta| \geq 5°$ стабилизатор вертолета частично выходит из спутного следа корпуса

и НВ, благодаря чему возникает ПС, характеризуемая производной $\overline{M}_z^{\beta}$.

Вследствие зависимости силы тяги от скорости полета (производная T^V) одновинтовому вертолету будет свойственна ПС, обусловленная производной $\overline{M}_y^V$ (момент рыскания, создаваемый РВ при изменении скорости полета вертолета).

Могут иметь место и другие ПС, здесь же укажем,что аэродинамические ПС соосного вертолета будут выражены значительно слабее, чем у одновинтового. Из-за различных условий работы верхнего и нижнего НВ маховое движение системы соосных НВ будет также несимметрично по отношению к направлению полета, но в значительно меньшей степени, чем одиночный НВ. Кроме того, у соосного вертолета отсутствует РВ.

Инерционная связь движений вертолета возникает при несовпадении связанной с полом кабины системы $OX_{к}Y_{к}Z_{к}$, относительно осей которой рассматриваются угловые положения вертолета $\Delta\vartheta$, $\Delta\gamma$, $\Delta\psi$, с главными центральными осями инерции вертолета $OX_{г}Y_{г}Z_{г}$. Обычно не всегда совпадают оси $X_{к}$ и $X_{г}$ и степень этого несовпадения так же, как и степень связи движений крена и рыскания, будет характеризоваться величиной центробежного момента инерции J_{xy}.

Уравнение этих движений в линейной постановке при $J_{xy} \neq 0$ имеет вид

$$J_x \Delta\dot{\omega}_x - J_{xy}\dot{\omega}_y = \Delta M_x;$$

$$J_y \Delta\dot{\omega}_y - J_{xy}\dot{\omega}_x = \Delta M_y$$

или, приводя к обычной форме

$$\Delta\dot{\omega}_x = L_x \Delta M_x + L_{xy}\Delta M_y;$$

$$\Delta\dot{\omega}_y = L_y \Delta M_y + L_{xy}\Delta M_x,$$

где $L_x = \frac{J_y}{D}$, $L_y = \frac{J_x}{D}$, $L_{xy} = \frac{J_{xy}}{D}$, $D = J_x J_y - J_{xy}^2$.

Поскольку

$$\Delta M_x = \Delta M_x\left(\Delta\beta, \Delta\omega_x, \Delta\omega_y, \Delta\delta_э, \Delta\delta_н\right),$$

$$\Delta M_y = \Delta M_y\left(\Delta\beta, \Delta\omega_y, \Delta\delta_н\right),$$

то «перекачка» моментов из движения крена в движение рыскания и обратно (особенно при управлении $\Delta\delta_э$, $\Delta\delta_н$) может сильно усложнить задачу пилотирования (прежде всего, для маневренных вертолетов).

Перекрестные связи управления — это те же аэродинамические ПС, но возникающие при отклонении органов управления $\Delta\varphi$, $\Delta\delta_в$, $\Delta\delta_э$, $\Delta\delta_н$. Так, зависимости коэффициентов махового движения $a_1 = a_1\left(\varphi, \Delta\delta_в, \Delta\delta_э\right)$, $b_1 = b_1\left(\varphi, \Delta\delta_в, \Delta\delta_э\right)$ обусловят перекрестные производные $\overline{M}_z^{\varphi}$, $\overline{M}_x^{\varphi}$, $\overline{M}_x^{\delta_в}$, $\overline{M}_x^{\delta_э}$. Производная $\overline{M}_y^{\varphi}$ будет свойственна одновинтовому вертолету вследствие изменения реактивного момента при $\Delta\varphi \neq 0$, а отклонение педалей может вызывать момент крена. У одновинтового вертолета момент крена возникает при $y_{рв} \neq 0$, у соосного — на скорости $V_0 > 0$ за счет разности боковых сил несущих винтов при действии дифференциальным шагом. Эта ПС характеризуется производной $\overline{M}_x^{\delta_н}$.

Для улучшения управляемости вертолета уровень ПС желательно уменьшать до минимальных значений.

Наиболее сильные ПС могут быть скомпенсированы с помощью механических систем. Примером может служить механическая система «шаг-газ», ставшая необходимой системой любого вертолета. Большая зависимость $\omega_н$ — частоты вращения НВ — от шага $\Delta\varphi$, определяемая перекрестной производной $\omega_н^{\varphi}$, исключительно усложняет управление и вертолетом, и частотой вращения НВ.

Система «шаг-газ», как известно, вместе с изменением шага изменяет и подачу топлива в двигательную установку, так что с учетом многорежимности работы системы «двигатель-НВ» частота вращения НВ при изменении $\Delta\varphi$ будет изменяться в более узких пределах.

На ряде одновинтовых вертолетов Ми-2, Ми-24 и др. для компенсации производной $\overline{M}_z^{\varphi}$ используется механическая система, связывающая угол установки стабилизатора $\varepsilon_{ст}$ с общим шагом φ. При увеличении φ величина $\varepsilon_{ст}$ также возрастает.

Поскольку $\overline{M}^{\varphi}_{z\,\text{нв}} > 0$, а $\overline{M}^{\varepsilon}_{z\,\text{ст}} < 0$, то зависимость $\varepsilon_{\text{ст}}(\varphi)$ подбирается так, чтобы на большинстве режимов полета имело место $\overline{M}^{\varphi}_{z\,\text{нв}} + \overline{M}^{\varphi}_{z\,\text{ст}} \approx 0$ [2].

Кинематическая (механическая) связь $\varphi_{\text{рв}}(\varphi)$ может быть использована и для компенсации достаточно ильной ПС одновинтового вертолета, характеризуемой производной $\overline{M}^{\varphi}_{y}$ [9].

Отметим, что механические системы не обладают гибкостью, необходимой для полной компенсации ПС в условиях многорежимности, и что наиболее кардинально проблема ПС вертолета может быть решена с помощью автоматических систем.

7. НОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ОЦЕНКА УПРАВЛЯЕМОСТИ

Для эффективного выполнения полетного задания уровень нагрузки пилота должен быть невысоким. С его возрастанием снижается эффективность, выполнение задания становится проблематичным и, самое главное, возникает угроза безопасности полета.

Нагрузка на пилота зависит, главным образом, от четырех факторов: условий полета, вида задания, информационного обеспечения, характеристик управляемости. При усложнении двух первых из них сохранение требуемого уровня возможно только за счет улучшения характеристик двух последних, что обычно связано с усложнением конструкции, увеличением массы и стоимости оборудования и т.п. Однако требования безопасности полета являются обязательными, что нашло отражение в различных государственных и ведомственных нормативных документах, в том числе и в виде требований и рекомендаций к характеристикам управляемости. Последние входят либо составной частью в общие нормы для гражданских вертолетов, такие, как «АП-29», «FAR-29», либо представлены отдельными нормалями.

В упрощенном подходе к выработке требований можно принимать, что условия полета делятся: на визуальные «ПВП», полеты по приборам «ППП», на аварийные, вызванные отказом технических систем.

Полетные задания для вертолетов любых назначений могут быть классифицированы по фазам, или этапам полета. В фазе

А требуется точное слежение, быстрое маневрирование, точное управление траекторий. В фазе В — умеренное маневрирование и точное управление траекторией. В фазе С не требуется быстрого маневрирования и точного управления траекторией.

Оценка соответствия характеристик управляемости полетному заданию имеет три степени, или уровня управляемости.

Уровень 1: характеристики управляемости обеспечивают выполнение задания.

Уровень 2: выполнение задания обеспечивается, но при увеличении нагрузки на летчика и (или) снижении эффективности.

Уровень 3: эффективность выполнения задания не обеспечивается или обеспечивается при чрезмерной нагрузке на летчика.

Недопустимость уровня 3 в нормальных условиях эксплуатации является основным требованием общих норм для гражданских вертолетов.

«Винтокрылый аппарат должен: ... обеспечивать выполнение любого требуемого режима полета и плавного перехода с одного режима полета на другой, не требуя исключительно высокого мастерства пилотирования, особого внимания или усилий, и безопасности превышения ограничения по коэффициенту перегрузки на любом эксплуатационном режиме, ... включая внезапный отказ двигателя ...» — предписывают АП-29. Обеспечение знака производных $\frac{\Delta x_{\text{в}}}{\Delta V} > 0$ и $\frac{\Delta x_{\text{н}}}{\Delta \beta} < 0$ при $\Delta\varphi = \Delta\delta_{\omega} = 0$, явное затухание колебаний с периодом $T < 5$ с для вертолетов категории А также входит в число требований АП-29 для основных эксплуатационных режимов в условиях ПВП.

Более детальные требования к характеристикам управляемости содержатся в военном стандарте США MIL-8501A или нормали MIL-83300, ссылки на которые приведены, например в [8, 18]. В число основных нормируемых характеристик входят величины эффективности управления и демпфирования по всем каналам. Для условий полета по приборам требования более жесткие.

Напомним,что численные значения производных $\overline{M}^{x_{\text{в}}}_{z}$, $\overline{M}^{x_{\text{э}}}_{x}$, $\overline{M}^{x_{\text{н}}}_{y}$ соответствуют величине углового ускорения вертолета на единицу хода рычага в момент $t = 0$. Именно величина углового ускорения, улавливаемая вестибулярным аппаратом, дает летчику ощущения управления. Она не должна быть ни слишком малой, ни слишком большой. Если задавать в качестве ве-

личины отклонения рычага половину его полного хода, получаем мощность управления $\varepsilon = \frac{\overline{M}^{x} x_{\max}}{2}$. Мощность управления также обычно выступает в качестве критерия управляемости.

Минимально допускаемая величина эффективности задается стандартно в виде углов $\Delta\vartheta_{\min}$, $\Delta\gamma_{\min}$, $\Delta\psi_{\min}$, которые должны достигаться вертолетом через 1 с (для $\Delta\gamma_{\min}$ — 0,5 с) при отклонении рычага на 1 дюйм.

Нормирование величины демпфирования связано не только с переходными процессами, но и с ограничением слишком больших угловых скоростей в канале крена (управление по скорости). Так, чувствительность управления $\omega^{x_э}_{x}$, определяемая величиной установившейся скорости вращения на единицу хода рычага $\frac{\Delta\omega_{x\infty}}{\Delta x_э} = \frac{\overline{M}^{x_э}_{x}}{\overline{M}^{\omega_x}_{x}}$ должна удовлетворять условию $\omega^{x_э}_{x} \le 0{,}8^\circ\ \text{с}^{-1}\ \text{мм}^{-1}$. В канале рыскания, управляемым по положению, ограничивается слишком большое изменение угла $\Delta\psi$ на единицу хода рычага. Стандарт требует, чтобы через 1 с после действия управления имело место неравенств $\frac{\Delta\psi}{\Delta x_н} \le 2^\circ\ \text{мм}^{-1}$.

В отношении управления нормальной перегрузкой используется требование о точке перегиба $\Delta\ddot{n}_y = 0$ на графике $\Delta n_y(t)$, которая должна наступать не позже 2 с. Кроме того, допускается только периодический характер изменения перегрузки вертолета в его свободных колебаниях [8].

На рис. 8 представлены минимальные требования стандарта к характеристикам свободных колебаний вертолета. Для неустойчивого процесса $Re(s) > 0$ величина периода колебаний не должна быть менее 10 с. А в условиях полета по приборам (штриховые линии) — не менее 20 с, как и время удвоения t_2. Иллюстрацией к такого рода требованиям может служить также рис. 9, где приведены результаты исследований, приведенных в ЛИИ на летающей лаборатории с переменными характеристиками устойчивости [11]. Видно, что при степени неустойчивости, определяемой временем $t_2 \le 3$с, нагрузка на пилота даже на режимах полета, соответствовавшим фазе С (условия проведения испытаний), становится чрезмерной.

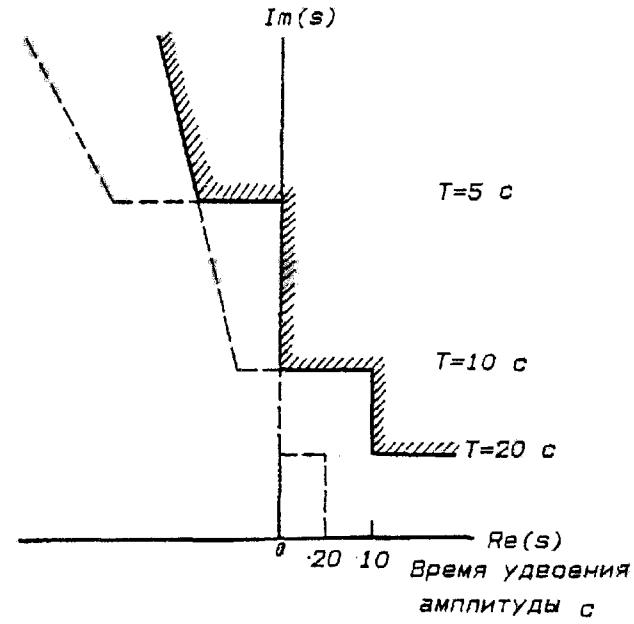


Рис. 8

Оценка управляемости. Нагрузка на пилота лучше всего может быть оценена самим пилотом. Поэтому наиболее объективным методом оценки управляемости является метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступают опытные летчики в количестве не менее трех. Для перевода их качественных оценок в количественные используются различные шкалы. Приводимая 10-балльная шкала Купера — Харпера (табл. 2) [4] строится по методу выбора из двух альтернатив. Полетные задания, включающие различные фазы полета, выполняются либо на тренажерах, либо на летающих лабораториях с переменными характеристиками устойчивости и управляемости. Как выяснилось, наибольшее влияние на оценку управляемости оказывает соотношение между эффективностью управления и демпфированием. Типичные области хороших и плохих оценок для канала тангажа показаны на рис. 10 (кривые *3* и *4*) [11]. Их вид отражает в известной мере восприятие летчиком угловых ускорений, действующих на вертолет при отклонении рычага управления (с учетом размещения летчика относитель-

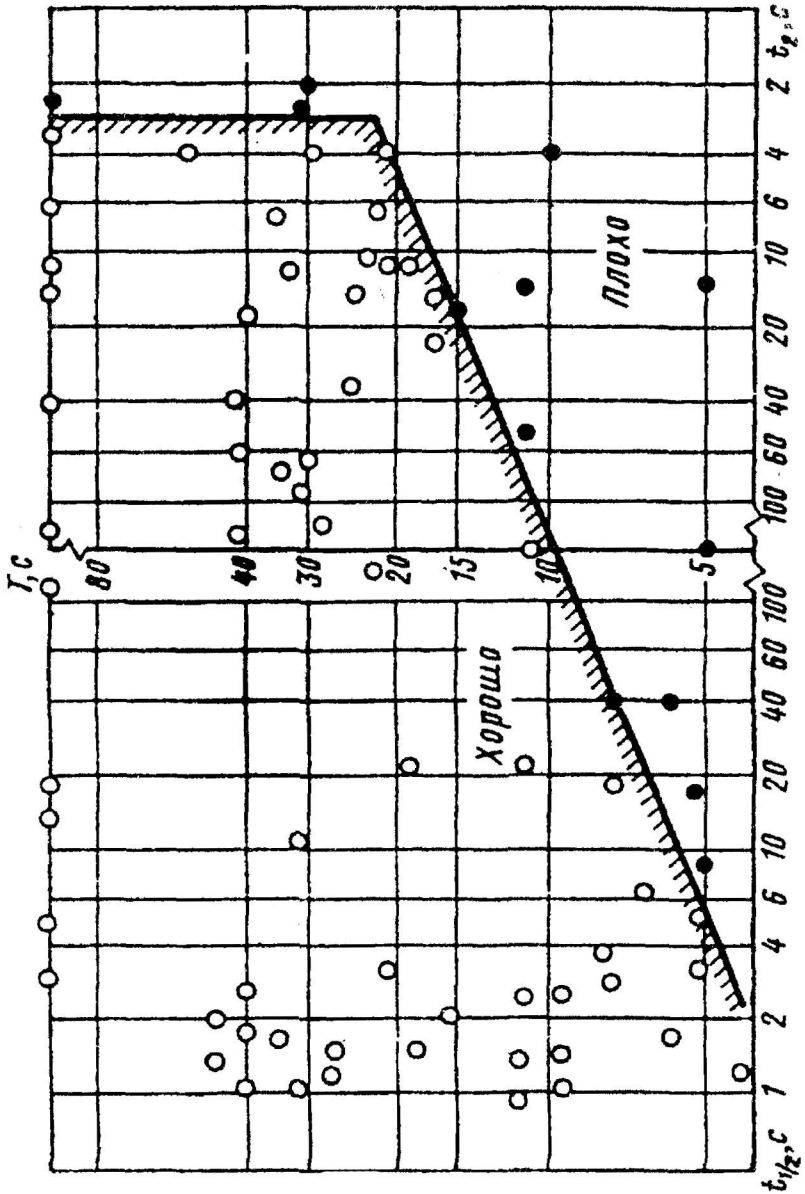


Рис. 9

но ЦМ вертолета). Сплошные линии *1* и *2* соответствуют равным величинам ускорений $\Delta\dot{\omega}_{z1} = \text{const}$, $\Delta\dot{\omega}_{z2} = \text{const}$, при ходе рычага $\Delta x_в = 15$ мм и спустя 0,6 с (время восприятия) после отклонения. Таким образом, для хороших оценок требуется, прежде всего, соразмеренность реакции вертолета на действия летчика, даже точнее, на усилия, прикладываемые к рычагу. Эти же закономерности сохраняются и при переходе от статически неустойчивого по углу атаки вертолета ($\overline{M}_z^{\alpha} = 0{,}18$ с$^{-2}$, $T > 20$ с кривая *3*) к статически устойчивому ($\overline{M}_z^{\alpha} = -1{,}5$ с$^{-2}$, $T < 10$ с кривая *4*). Очевидно, для сохранения прежней «послушности» более устойчивого вертолета управляющие ускорения, т.е. эффективность управления, должны возрасти. Однако, чтобы реакция вертолета по-прежнему укладывалась в диапазон, приемлемый для пилота, необходимо увеличивать и демпфирование, поскольку в начальные моменты времени ($t \leq 0{,}6$ с) угловое ускорение, воспринимаемое летчиком, будет зависеть, прежде всего, от угловой скорости тангажа (см. рис. 4).

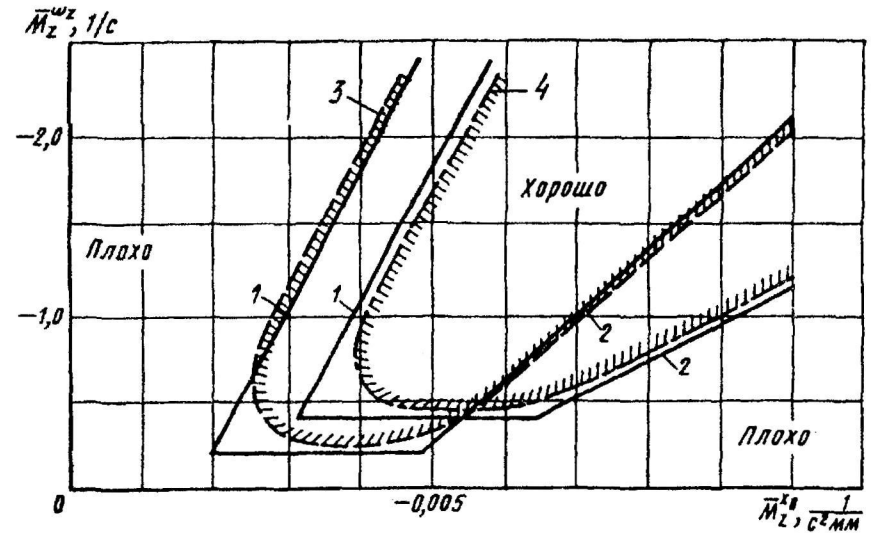


Рис. 10

Таблица 2

Управляем Имеется возможность управлять движением при решении задач полета с допустимым уровнем внимания летчика	Приемлемо Может иметь недостатки, требующие устранений, но удовлетворяет решаемым задачам полета	Удовлетворительно Удовлетворяет всем требованиям и ожиданиям, достаточно хорошо без улучшений. Характеристики вполне соответствуют решаемым задачам	Прекрасно, весьма желательные характеристики. Хорошо, приятно, хорошее поведение самолета. Хорошо, но имеются некоторые несущественные особенности, достаточно хорошо для решаемых задач полета без улучшений
		Неудовлетворительно Приемлемо с замечаниями, есть недостатки, требующие устранения. Характеристики соответствуют решаемым задачам с приемлемым уровнем компенсации летчиком	Некоторые несущественные, но заметные недостатки. Необходимы улучшения. Влияние недостатков на выполнение назначения самолета легко компенсируются летчиком.Некоторые несущественные, но заметные недостатки. Необходимы улучшения. Влияние недостатков на выполнение назначения самолета легко компенсируются летчиком.
	Компенсация, вносимая летчиком для обеспечения приемлемых характеристик, осуществима		Умеренные недостатки. Необходимы улучшения. Требуется существенная компенсация летчиком недостатков для выполнения задач полета
			Весьма существенные недостатки. Нужны существенные улучшения, Требуются максимально возможные усилия летчика для достижения приемлемых характеристик
	Неприемлемо Имеются недостатки, которые требуют устранения. Характеристики не соответствуют требованиям назначения. Требуется чрезмерное напряжение летчика		Основные характеристики требуют существенных улучшений. Управляем с трудом. Требуется компенсация летчика и внимание для сохранения управления и продолжения полета
			Управляем с трудом. Требуется высокая квалификация летчика и внимание для сохранения управления и продолжения полета
			Находится на границе по управляемости, требуется высокая квалификация летчика и внимание для сохранения управляемости
Неуправляем			Невозможно выполнение полета

Аналогичный процесс, т.е. увеличение потребных значений $\overline{M}^{\delta}_{x_в}$, $\overline{M}^{\omega_z}_{x^z}$, отмечается и при увеличении статической устойчивости вертолета по скорости полета. Известную роль, однако, при этом может играть и необходимость более эффективной компенсации возросшей чувствительности вертолета к внешним возмущениям.

Нижняя граница демпфирования на рис. 10 в основном определяется требованиями к переходному процессу, которые, вместе с тем, существенно зависят от полетного задания (фазы полета). Из рис. 11, где представлены результаты моделирования управления движениями АВВП, включающими стабилизацию режима висения и разгон с торможением, следует, что наименьшей нагрузке летчика соответствует тип управления по положению, а при одинаковых оценках в баллах шкалы Купера (БК) требуется меньшая мощность управления, чем при управлении по скорости.

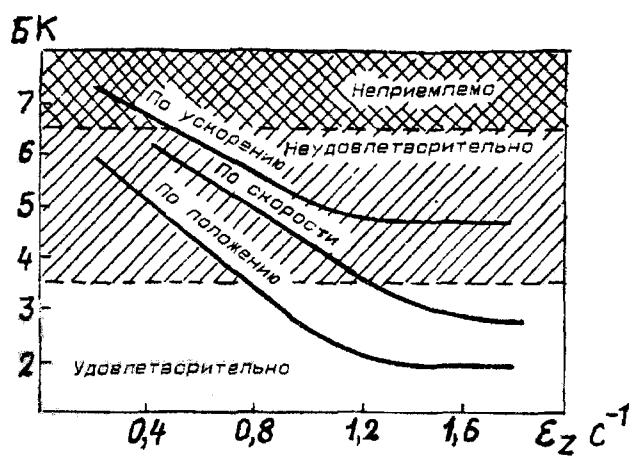


Рис. 11

В заключение отметим, что достаточно большие значения эффективности управления и демпфирования могут быть реализованы лишь на сравнительно легких вертолетах (рис. 12 [11]), у которых невелики моменты инерции. Улучшение управляемости более тяжелых вертолетов возможно только за счет применения автоматических систем.

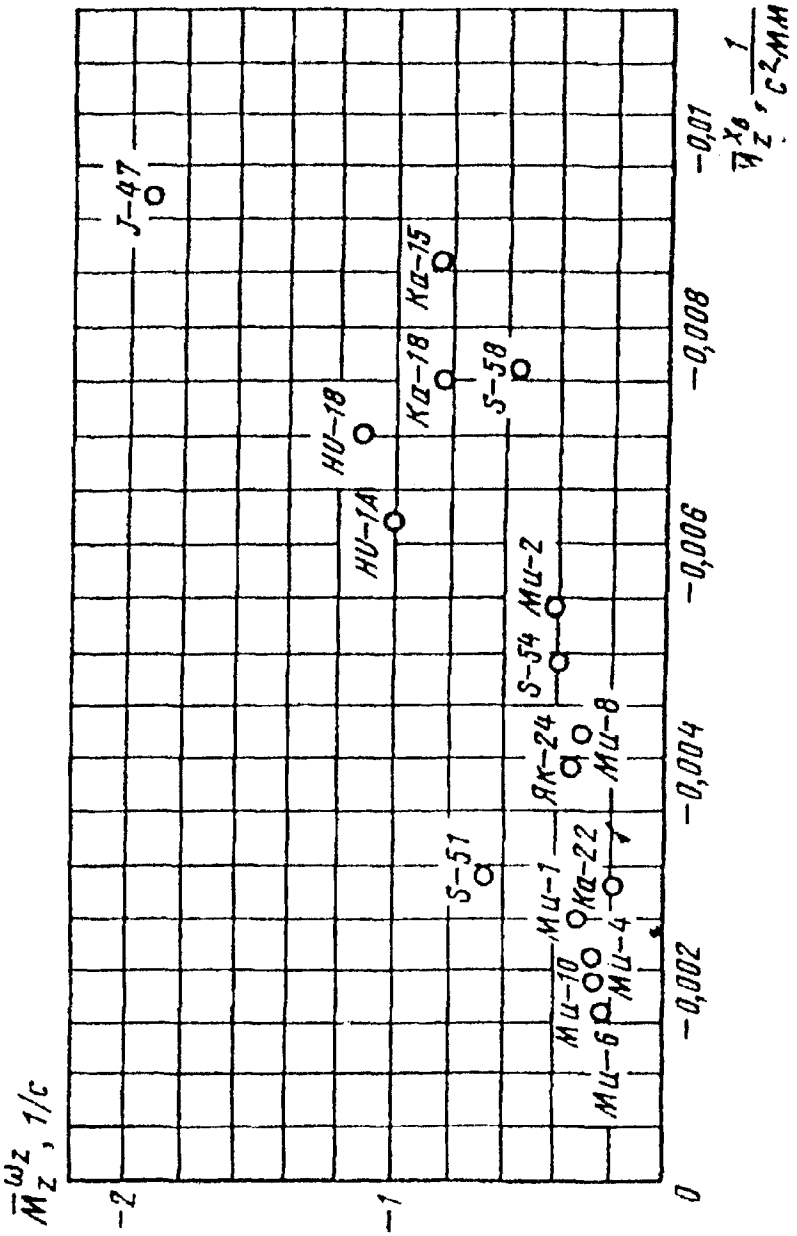


Рис. 12

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСЧЕТ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СИЛ И МОМЕНТОВ ШАРНИРНОГО НВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ НВ С ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКОЙ

Расчет частных производных средней по диску индуктивной скорости

Модель НВ с постоянной нагрузкой применима для всего практического диапазона углов атаки и скоростей полета вертолета [17]. В этой модели средняя индуктивная скорость $\bar{v}_i$ есть функция четырех переменных: скорости $\bar{V}$, угла атаки плоскости концов лопастей $\alpha_п$, угла наклона вихревого цилиндра δ, нагрузки НВ, определяемой коэффициентом $c_т$.

Переменные связаны двумя соотношениями:

а) кинематической зависимостью скоростей в удаленном сечении вихревого цилиндра ($\delta > 9$)

$$2\bar{v}_i\left(\sin\delta - 1\right) + \bar{V}\left[\sin\left(\alpha + \delta\right)\cos\delta\right] = 0; \qquad (1)$$

б) уравнением импульса

$$\bar{v}_i^2 + \bar{V}\,\bar{v}_i\,\cos\left(\alpha_п + \delta\right) + \frac{c_т}{4} = 0. \qquad (2)$$

Средняя индуктивная скорость, так же,как и величина $c_т$ практически не зависит от махового движения лопастей. Поэтому, переходя в указанных соотношениях от угла $\alpha_п$ к углу $\alpha_э$ $\left(\alpha_п = \alpha_э + a_{1a}\right)$ и используя формулу

$$c_т = a_\infty \sigma\left[\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\mu_V^2\right)\varphi_э + \frac{1}{2}\bar{V}\sin\alpha_э - \frac{1}{2}\bar{v}_i\right], \qquad (3)$$

где $\varphi_э = \varphi - \bar{k}a_0$, $a_0 = \frac{c_т \gamma_л}{8\sigma}$, заменим уравнение импульса эквивалентным уравнением связи. В результате получаем систему

$$2\tilde{v}_i\left(\sin\delta - 1\right) + \tilde{V}\left[\sin\left(\alpha_э + \delta\right)\cos\delta\right] = 0;$$

$$\tilde{v}_i^2 + \tilde{v}_i\left[\tilde{V}\cos\left(\alpha_э + \delta\right) + \tilde{m}\right] - \tilde{m}\tilde{V}\sin\alpha_э - \tilde{m}\tilde{\varphi}\left(\frac{2}{3} + \mu_V^2\right) = 0. \qquad (4)$$

Здесь первое уравнение поделено на $v_{iв}$, второе — на $\bar{v}_{iв}^2$.

Процесс предполагается стационарным, поэтому при всяком изменении режима полета, определяемом величинами

ΔV, $\Delta\alpha_э$, $\Delta\varphi$, $\Delta\delta_в$ величины $\tilde{v}_i$ и δ будут изменяться в соответствии с уравнениями (4). Дифференцируя (4), например по $\tilde{V}$, получаем

$$\tilde{v}_i^{\tilde{V}} A + \delta^{\tilde{V}} B = P_V;$$
$$\tilde{v}_i^{\tilde{V}} C + \delta^{\tilde{V}} D = Q_V. \qquad (5)$$

Полагая $\Delta = AD - BC$, будем иметь

$$\tilde{v}_i^{\tilde{V}} = \frac{P_V D - Q_V B}{\Delta}; \qquad \delta^{\tilde{V}} = \frac{A Q_V - C P_V}{\Delta}. \qquad (6)$$

Аналогично, для производных по

$$\tilde{v}_i^{\alpha} = \frac{P_\alpha D - Q_\alpha B}{\Delta}; \qquad \delta^{\alpha} = \frac{A Q_\alpha - C P_\alpha}{\Delta};$$
$$\tilde{v}_i^{\tilde{\varphi}} = \frac{P_\varphi D - Q_\varphi B}{\Delta}; \qquad \delta^{\tilde{\varphi}} = \frac{A Q_\varphi - C P_\varphi}{\Delta}. \qquad (7)$$

Поскольку $\alpha_э = -D_1 \delta_в + \alpha$, то $\tilde{v}_i^{\delta_в} \approx -D_1 \tilde{v}_i^{\alpha}$ и т.п.

Алгоритм расчета

1. Для заданных параметров вертолета и НВ m, D, ωR, σ, $\bar{k}$, $\gamma_л$ определяются:

а) коэффициент силы тяги, если $T_0 = mg$, то $c_{т0} = \frac{2mg}{\rho(\omega R)^2 F}$;

б) средняя индуктивная скорость на режиме висения $\bar{v}_{св} = 0{,}5\sqrt{\frac{c_{т0}}{к}}$;

в) параметр $\tilde{m} = \frac{a_\infty \sigma}{8\bar{v}_{iв}\left(\frac{1 + a_\infty \bar{k}\gamma_л}{24}\right)}$.

2. Исходный режим полета задается значениями $\tilde{V}$, α, δ. При выбранных $\tilde{V}$ и α величина угла δ определяется либо по графику (рис. 13), либо совместным решением уравнений (1) и (2) методом последовательных приближений.

3. Рассчитываются индуктивные скорости v_i, $\bar{v}_i$ на выбранном режиме полета

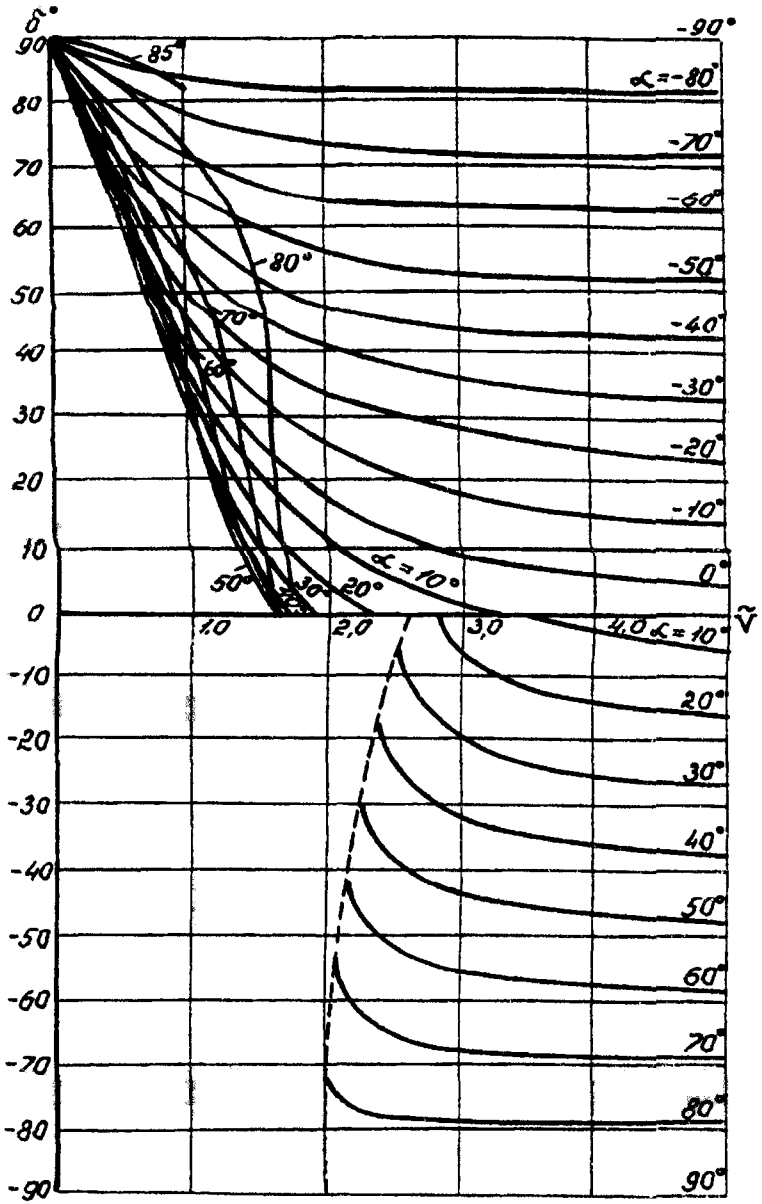


Рис. 13

$$\tilde{v}_i = \frac{-\tilde{V}\cos(\alpha_э+\delta)+\sqrt{\tilde{V}^2\cos^2(\alpha_э+\delta)+4}}{2}; \quad \bar{v}_i = \tilde{v}_i \bar{v}_{iв}.$$

4. Рассчитывается угол ε, коэффициенты скорости μ_V, $\tilde{\mu}_V$ и параметры M, N:

$$\varepsilon = \frac{\pi}{4} - \frac{\delta}{2}; \quad \tilde{\mu}_V = \tilde{V}\cos\alpha_э + \operatorname{tg}\varepsilon\,\tilde{v}_i; \quad \mu_V = \tilde{\mu}_V \bar{v}_{iв};$$

$$M = \frac{-\mu_V \bar{v}_i}{\cos^2\varepsilon}; \quad N = 2\mu_V \bar{v}_{iв}\operatorname{tg}\varepsilon.$$

5. Определяется балансировочная величина общего шага $\tilde{\varphi}$, отнесенная к $\bar{v}_{iв}$:

$$\tilde{\varphi} = \frac{\varphi}{\bar{v}_{iв}} = \frac{1/\tilde{m} + \tilde{v}_i - \tilde{V}\sin\alpha_э}{\frac{2}{3}+\mu_V^2}.$$

6. Коэффициенты в решениях (6) и (7) рассчитываются по формулам:

$$A = 2(\sin\delta - 1); \quad B = 2\tilde{v}_i\cos\delta + \tilde{V}\cos(\alpha_э + 2\delta);$$

$$C = 2\tilde{v}_i + \tilde{V}\cos(\alpha_э+\delta) + \tilde{m}(1 - N\tilde{\varphi});$$

$$D = -\left[\tilde{V}\tilde{v}_i\sin(\alpha_э+\delta) + \tilde{m}\tilde{\varphi}N\right]; \quad P_V = -\sin(\alpha_э+\delta)\cos\delta;$$

$$Q_V = \tilde{m}\left[\sin\alpha_э + 2\tilde{\varphi}\mu_V\bar{v}_{iв}\cos\alpha_э\right] - \tilde{v}_i\cos(\alpha_э+\delta);$$

$$P_\alpha = -\tilde{V}\cos(\alpha_э+\delta)\cos\delta;$$

$$Q_\alpha = \tilde{V}\left[\left(\cos\alpha_э - 2\tilde{\varphi}\mu_V\bar{v}_{iв}\sin\alpha_э\right)\tilde{m} + \tilde{v}_i\sin(\alpha_э+\delta)\right];$$

$$p_\varphi = 0; \quad Q_\varphi = \tilde{m}\left(\frac{2}{3}+\mu_V^2\right).$$

Для исключения неопределенностей в расчетах при $\tilde{V}=0$ следует иметь в виду, что на режиме висения все производные конечны и, соответственно, равны

$$\tilde{v}_i^{\tilde{V}} = \frac{(1+\tilde{m})\sin\alpha_э}{(2+\tilde{m})}, \quad \tilde{v}_i^{\alpha} = 0, \quad \tilde{v}_i^{\tilde{\varphi}} = \frac{2\tilde{m}}{3(2+\tilde{m})},$$

$$\delta^{\tilde{V}} = -\cos\alpha_э, \quad \delta^{\alpha} = \delta^{\tilde{\varphi}} = 0, \quad \tilde{v}_i^{\tilde{V}_y} = -\frac{1+\tilde{m}}{2+\tilde{m}}.$$

Производные коэффициента силы тяги НВ

Удобно искать производные коэффициента $c_т$, отнесенного к величине $c_{т0}$. В этом случае формула (3) запишется в виде

$$\frac{c_т}{c_{т0}} = \tilde{m}\left[\left(\frac{2}{3}+\mu_V^2\right)\tilde{\varphi} + \tilde{V}\sin\alpha_э - \tilde{v}_i\right],$$

откуда получаем, имея в виду, что $\bar{V} = \tilde{V}\bar{v}_{iв}$

$$\frac{c_т^{\bar{V}}}{c_{т0}} = \frac{\tilde{m}\left[\left(2\bar{v}_{iв}\mu_V\cos\alpha_э + M\delta^{\tilde{V}}\right)\tilde{\varphi} + \sin\alpha_э - \left(1 - N\tilde{\varphi}\right)\tilde{v}_i^{\tilde{V}}\right]}{\bar{v}_{iв}};$$

$$\frac{c_т^{\alpha}}{c_{т0}} = \tilde{m}\left[\left(-2\mu_V\bar{V}\sin\alpha_э + M\delta^{\alpha}\right)\tilde{\varphi} + \tilde{V}\cos\alpha_э - \left(1 - N\tilde{\varphi}\right)\tilde{v}_i^{\alpha}\right];$$

$$\frac{c_т^{\varphi}}{c_{т0}} = \frac{\tilde{m}\left[\left(\frac{2}{3}+\mu_V^2 + M\delta^{\tilde{\varphi}}\tilde{\varphi} - \left(1 - N\tilde{\varphi}\right)\tilde{v}_i^{\tilde{\varphi}}\right]\right.}{\bar{v}_{iв}}.$$

Производные силы тяги НВ

Если на исходном режиме $T = T_0 = \frac{c_{т0}\rho(\omega R)^2 F}{2}$, то

$$T^{\bar{V}} = \frac{T_0 c_т^{\bar{V}}}{c_{т0}}; \quad T^{\alpha} = \frac{T_0 c_т^{\alpha}}{c_{т0}}; \quad T^{\varphi} = \frac{T_0 c_т^{\varphi}}{c_{т0}}.$$

При этом $T^V = \frac{T^{\bar{V}}}{\omega R}$; $T^{\delta_в} = -D_1 T^{\alpha}$.

При пересчете производных в скоростную систему осей под величиной T_0 понимаются ее проекции на скоростные оси $OX_a Y_a Z_a$ для связанной системы $OXYZ$ будем иметь

$$T^{V_x} = T^V\cos\alpha_э - \frac{T^{\alpha}\sin\alpha_э}{V_0}; \quad T^{V_y} = -T^V\sin\alpha_э - \frac{T^{\alpha}\cos\alpha_э}{V_0}.$$

Производные коэффициентов махового движения $a_{1э}$, $b_{1э}$, a_1, b_1

Полагая приближенно $\frac{1}{1-0{,}5\mu_V^2} \approx 1 + 0{,}5\mu_V^2$, запишем формулу для $a_{1э}$:

$$a_{1э} = 2\left(\mu_V + 0{,}5\mu_V^3\right)\left(\frac{4\varphi}{3} - \frac{\bar{k}\gamma_л c_{т0}}{6\sigma} + \bar{V}\sin\alpha_э - \bar{v}_i\right).$$

Вводя обозначения

$$d_1 = -\frac{\bar{k}\gamma_л c_{т0}}{6\sigma};$$

$$c_a = \left(1 + \frac{3\mu_V^2}{2}\right)\left(\frac{4\varphi}{3} + d_1 + \bar{V}\sin\alpha_э - \bar{v}_i\right);$$

$$B_1 = \frac{M}{2\mu_V \bar{v}_{iв}}; \quad B_2 = \frac{N}{2\mu_V \bar{v}_{iв}}; \quad c_\mu = \mu_V + \frac{\mu_V^3}{2}$$

и имея в виду, что

$$\mu_V^{\bar{V}} = \cos\alpha_э + B_1\delta^{\bar{V}} + B_2\tilde{v}_i^{\bar{V}};$$

$$\mu_V^{\alpha} = \frac{-\bar{V}\sin\alpha_э + B_1\delta^{\alpha} + B_2\tilde{v}_i^{\alpha}}{\bar{v}_{iв}};$$

$$\mu_V^{\varphi} = B_1\delta^{\varphi} + B_2\tilde{v}_i^{\varphi},$$

получаем

$$a_{1э}^{\bar{V}} = 2\left[c_a\mu_V^{\bar{V}} + c_\mu\left(\frac{d_1 c_т^{\bar{V}}}{c_{т0}} + \sin\alpha_э - \tilde{v}_i^{\bar{V}}\right)\right];$$

$$a_{1э}^{\alpha} = 2\left[c_a\mu_V^{\alpha} + c_\mu\left(\frac{d_1 c_т^{\alpha}}{c_{т0}} + \bar{V}\cos\alpha_э - \tilde{v}_i^{\alpha}\bar{v}_{iв}\right)\right];$$

$$a_{1э}^{\varphi} = 2\left[c_a\mu_V^{\varphi} + c_\mu\left(\frac{4}{3} + \frac{d_1 c_т^{\varphi}}{c_{т0}} - \tilde{v}_i^{\bar{V}}\right)\right].$$

При этом $a_{1э}^{V} = \dfrac{a_{1э}^{\bar{V}}}{\omega R}$; $a_{1э}^{\delta_в} = -a_{1э}^{\alpha} D_1$.

Аналогично, записывая формулу для $b_{1э}$ в виде

$$b_{1э} = 2\left(1 - 0{,}5\mu_V^2\right)\left[\frac{4\mu_V a_0}{3} + 1{,}7\,\mathrm{tg}\,\varepsilon\,\bar{v}_i\right]$$

и, заменяя

$$a_0 = \frac{\gamma_л c_{т0}}{8\sigma}; \qquad \mathrm{tg}\,\varepsilon\,\bar{v}_i = \mu_V - \bar{V}\cos\alpha_э,$$

получаем

$$b_{1э} = \left(\mu_V - 0{,}5\mu_V^3\right)\left(1{,}7 + \frac{\gamma_л c_{т0}}{6\sigma}\right) - \left(1 - 0{,}5\mu_V^2\right)\bar{V}\cos\alpha_э 1{,}7,$$

откуда, вводя дополнительные обозначения,

$$d_2 = \frac{\gamma_л c_{т0}}{6\sigma}; \quad c_b = \left(1 - \frac{3\mu_V^2}{2}\right)\left(1{,}7 + d_2\right) + \mu_V\bar{V}\cos\alpha_э 1{,}7;$$

$$c_n = \left(1 - 0{,}5\mu_V^2\right),$$

следует

$$b_{1э}^{\bar{V}} = c_b\mu_V^{\bar{V}} + c_n\left(\mu_V d_2\frac{c_т^{\bar{V}}}{c_{т0}} - \cos\alpha_э 1{,}7\right);$$

$$b_{1э}^{\alpha} = c_b\mu_V^{\alpha} + c_n\left(\mu_V d_2\frac{c_т^{\alpha}}{c_{т0}} + \bar{V}\sin\alpha_э 1{,}7\right);$$

$$b_{1э}^{\varphi} = c_b\mu_V^{\varphi} + c_n\mu_V d_2\frac{c_т^{\varphi}}{c_{т0}}.$$

где также $b_{1э}^{V} = \dfrac{b_{1э}^{\bar{V}}}{\omega R}$; $b_{1э}^{\delta_в} = -D_1 b_{1э}^{\alpha}$.

Далее, используя известные приближенные соотношения $a_1 = \dfrac{a_{1э} + \bar{k}b_{1э}}{\left(1 + \bar{k}^2\right)} - D_1\delta_в$; $b_1 = \dfrac{b_{1э} - \bar{k}a_{1э}}{\left(1 + \bar{k}^2\right)} - D_1\delta_э$ и дифференцируя их по указанным переменным, можно получить производные коэффициентов a_1, b_1.

Производные продольной силы НВ и моментов на втулке

Производные могут быть определены из приближенных формул

$$H \approx Ta_1; \qquad M_{zн} = \frac{k_л\omega_н^2 S_г l_г a_1}{2}; \qquad M_{xн} = \frac{k_л\omega_н^2 S_г l_г b_1}{2}$$

или — для коэффициентов моментов

$$m_{zн} = \frac{4\bar{l}_г\sigma a_1}{\gamma_л}; \qquad m_{xн} = \frac{4\bar{l}_г\sigma b_1}{\gamma_л},$$

откуда следует, что производные силы H зависят от производных силы T и коэффициента a_1, производные моментов — от производных коэффициентов a_1 и b_1 соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А.* Летные испытания вертолетов. — М.: Машиностроение, 1980.

2. *Браверман А.С., Перлштейн Д.М., Лаписова С.В.* Балансировка одновинтового вертолета. — М.: Машиностроение, 1982.

3. *Брамвелл А.Р.С.* Динамика вертолета. — М.: Машиностроение, 1982.

4. *Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В.* Аэродинамика самолета. Динамика продольного и бокового движения. — М.: Машиностроение, 1979.

5. *Боднер В.А.* Оператор и летательный аппарат. — М.: Машиностроение, 1976.

6. *Володко А.М.* Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. — М.: Транспорт, 1986.

7. *Демидович Б.П., Марон И.А.* Основы вычислительной математики. — М.: Физматгиз, 1963.

8. *Джонсон У.* Теория вертолета. Перевод с английского. — М.: Мир, 1983.

9. *Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю.* Системы управления одновинтовых вертолетов. — М.: Машиностроение, 1969.

10. *Кожевников В.А.* Автоматическая стабилизация вертолетов. — М.: Машиностроение, 1977.

11. *Колоколов С.Н., Коновалов А.П., Куратов В.А.* Динамика управляемого движения вертолета. —М.: Машиностроение, 1987.

12. *Г. Корн, Т. Корн.* Справочник по математике «Наука». — М.: Физматгиз, 1977.

13. *Лалетин К.Н.* Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. — М.: Транспорт, 1974.

14. *Остославский И.В., Стражева И.В.* Динамика полета. Траектории летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1969.

15. *Трошин И.С., Монашев В.М.* Расчет устойчивости и управляемости вертолета. — М.: МАИ, 1982.

16. *Трошин И.С.* Динамика полета вертолета. – М.: Изд-во МАИ, 1990.

17. *Шайдаков В.И.* Дисковая вихревая теория несущего винта с постоянной нагрузкой по диску// Проектирование вертолетов. — М.: МАИ. Вып. 381, 1976.

18. К. *Хафер, Г. Закс.* Техника вертикального взлета и посадки/ Пер. с немецкого. — М.: Мир, 1985.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Принятые условные обозначения 3
Предисловие 4
1. Устойчивость режимов полета вертолета 5
2. Характеристики свободных колебаний 18
3. Реакция вертолета на внешние возмущения 26
4. Управление движениями вертолета 32
5. Производные балансировочных характеристик 55
6. Перекрестные связи 61
7. Нормирование характеристик и оценка управляемости . . . 64
8. Приложение. Расчет частных производных сил и моментов шарнирного НВ на основе модели НВ с постоянной нагрузкой . 73
Литература 80